# Kreu 6

# ELEMENTE TË TEORISË SË NUMRAVE

Teoria e numrave merret me studimin e numrave të plotë, e vetive të tyre si dhe të marrëdhënieve ndërmjet tyre. Ajo është njëra prej degëve më të vjetra të matematikës. Zanafillën e saj të shkruar e gjejmë te vepra e Euklidit (330-275 P.E.S.) *Elementet*, që ishte një përmbledhje e madhe e matematikës për atë kohë, e organizuar në 13 libra. Tri prej tyre VII, VIII dhe IX janë në thelb një traktat për teorinë e numrave.

## 6.1. Pjestueshmëria

**Përkufizim 6.1.1** Themi se një numër i plotë $a$ plotëpjestohet nga numri i plotë $b$ i ndryshëm nga zero (ose $b$ plotpjeston $a$), në qoftë se ekziston një numër i plotë $k$ i tillë që:

$$a = b \cdot k$$

Zakonisht, kur themi se $b$ plotëpjeston $a$, shënojmë $b|a$ , kurse, kur themi se $a$ plotpjestohet me $b$, shënojmë $a \vdots b$. Në të dy shënimet numri $a$ quhet *shumëfishi* i $b$, kurse $b$ quhet *pjesëtues* i $a$. Nga përkufizimi shkruajmë gjithashtu

$$b|a \Leftrightarrow \exists k \in \mathbf{Z}, b \cdot k = a .$$

Nga Përkufizimi 6.1.1 rrjedhin vetitë:

- $\pm 1 | a$ , për $\forall a \in \mathbb{Z}$
- Në qoftë se $b | 1$, atëherë vlen $b = \pm 1$.
- $a | b \Leftrightarrow -a|b \Leftrightarrow a|-b \Leftrightarrow -a|-b \Leftrightarrow |a||b|$, për $a \neq 0$.
- $a|b <=> ca|cb$, për $c \neq 0$.

Nga këto veti del që studimi i plotëpjestueshmërisë së numrave të plotë sillet në studimin e plotëpjesëtueshmërisë së numrave të plotë pozitiv (d. m. th numrave natyrorë).

**Teoremë 6.1.1.** Në qoftë se $d|a$ dhe $d|b$ atëherë $d|a+b$, $d|a-b$ dhe $d|ab$.

*Vërtetim.* Nga përkufizimi 6.1.1, marrim:

$$\begin{cases} d \mid a \\ d \mid b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists k_1 \in Z, a = k_1 d & (1) \\ \exists k_2 \in Z, b = k_2 d & (2) \end{cases}$$

- Nëse (1)+(2), atëherë $a + b = k_1 d + k_2 d = (k_1 + k_2) d$ , prej nga marrim $d|a+b$.

- Nëse (1)-(2), atëherë $a+b=k_1d-k_2d=(k_1-k_2)d$ , prej nga marrim $d|a$-$b$.
- Nëse (1)·(2), atëherë $a\cdot b=(k_1d)\cdot(k_2d)=(k_1k_2)d^2$ , prej nga marrim $d|ab$.

Nga pjesa e tretë e vërtetimit marrim edhe këtë:

**Rrjedhim 6.1.1**. Në qoftë se $d|a$ dhe $d|b$ atëherë $d^2|ab$.

Parashtrohet pyetja: Nga $d|a+b$, $d|a-b$ dhe $d|ab$, a del që $d|a$ dhe $d|b$?!
Përgjigjemi me një kundërshembull: Nga 11+7=18 dhe 3|18, por nuk del që 3|11 dhe 3|7.
Pra, në përgjithësi nuk vlen.

**Teoremë 6.1.2** Në qoftë se $a, b, c, d$ janë numra të plotë atëherë vlejnë këto veti:

i) Nëse $a|b$ dhe $b|c$ , atëherë vlen $a|c$
ii) Nëse $a|b$ dhe $c|d$ , atëherë vlen $ac|bd$
iii) Nëse $a|b$ dhe $a|c$ , atëherë vlen $a|bx+cy, \forall x, y \in \mathbb{Z}$
iv) Nëse $a|b$ dhe $b \neq 0$ , atëherë vlen $|a| \leq |b|$
v) Nëse $a|b$ dhe $b|a$ , atëherë vlen $|a| = |b|$.

*Vërtetim.*

i) Nëqoftëse $a|b$ dhe $b|c$, atëherë ekzistojnë numrat e plotë $p, q \in \mathbb{Z}$ të atillë që $b = ap$ dhe $c = bq = apq$, dhe si rrjedhim i kësaj kemi që $a|c$ .
ii) Meqë $a|b$ dhe $c|d$, atëherë ekzistojnë numrat e plotë $p, q \in \mathbb{Z}$ të atillë që $b = ap$ dhe $b = cq$ , dhe si rrjedhim i kësaj marrim që $bd = acpq$, e që vlenë se $ac|bd$.
iii) Meqë $a|b$ dhe $a|c$, atëherë ekzistojnë numrat e plotë $p, q \in \mathbb{Z}$ të atillë që $b = ap$ dhe $b = cq$, dhe si rrjedhim i kësaj marrim që $bx + cy = apx + aqy = a(px + qy)$, e që vlen përfundimi $a|bx + cy$.
iv) Në qoftë se $a|b$ dhe $b \neq 0$, atëherë ekziston numri i plotë $p \in \mathbb{Z}$ i atillë që $b = ap$ dhe si rrjedhim i kësaj marrim që $|b| = |a||p|$, e që marrim $|a| \leq |b|$.
v) Supozojmë se $a, b \neq 0$, atëherë nga iv) kemi $|a| \leq |b|$ dhe $|a| \geq |b|$, pra që $|a| = |b|$, në qoftë se $a = 0$, atëherë nga $a|b$ rrjedh që $b = 0$. Po ashtu nëse kemi rastin kur $b = 0$ atëherë si rrjedhim marrim $a = 0$.

Një rëndësi të veçantë në kontestin e pjesëtueshmërisë ka teorema e ashtuquajtur si teorema e pjesëtimit me mbetje, dhe që njihet edhe si *Algoritmi i pjesëtueshmërisë.*

**Teoremë 6.1.3** (*Teorema e pjestimit me mbetje*) Në qoftë se $a$ dhe $b$ janë dy numra të plotë, ku $a \neq 0$, atëherë ekzistonë vetëm një dyshe numrash të plotë $q, r \in \mathbb{Z}$, të tillë që:

$$b = aq + r \ , \ 0 \leq r < |a|$$

ku $q$ njihet si *herësi*, ndërsa $r$ *mbetja* që merret gjatë pjesëtimit të numrit $b$ me $a$.

*Vërtetim. (Ekzistenca*) Duke mos e cënuar përgjithësimin marrim *a,b>0* dhe *b>a.*

Nga $b > a$, marrim $\frac{b}{a} > 1$, pra ekziston $q \in Z$, i tillë që $\frac{b}{a} \in [q, q+1)$. Shënojmë

$r$=$b$-$aq$= $a(\frac{b}{a}-q)$, nga ku marrim $0 \le \frac{b}{a}-q < 1$, shumëzojmë me $a$ të dy anët dhe marrim $0 \le b-aq < a$, apo $0 \le r < a$, Pra ekziston $r \in Z$.

(*Uniciteti*) Supozojmë se $\exists q, q' \in Z$ dhe $\exists r, r' \in Z$ të tillë që $b = aq + r$ , $0 \le r < a$ dhe $b = aq' + r'$, $0 \le r' < a$ .

Nga mosbarazimet marrim : $0 \le r' - r < a$ (*), dhe nëse i zbresim anë për anë barazimin e dytë me të parin, marrim $0 = a(q' - q) + (r' - r)$, nga ku $(r' - r) = a(q - q')$, rrjedhimisht $a|(r' - r)$ dhe nga Teorema 6.1.2 marrim që $a \le r' - r$ (**).

Nga (*) dhe (**) marrim kundërthënie që hedh poshtë supozimin, prandaj mbetet $q = q'$ dhe $r = r'$.

**Shembull 6.1.1.** Le të jetë $a$=7, dhe kemi 1) $b$= 59; 2) $b$=-59. Atëherë kemi:

$$1) 59 = 8 \cdot 7 + 3, \quad 0 \le 3 < 7;$$
$$2) -59 = (-9) \cdot 7 + 4, \quad 0 \le 4 < 7$$

## 6.2.Pjesëtuesi më i madh i përbashkët

Në këtë pjesë, do të definojmë pjesëtuesin më të madh të përbashkët (PMP) të dy numrave të plotë dhe vetitë e tyre. Ne, gjithashtu, do të vërtetojmë që PMP e dy numrave të plotë është kombinim linear i po atyre numrave.

**Përkufizim 6.2.1.**

*i)* Numri i plotë $d > 0$ quhet pjesëtues i përbashkët i numrave të plotë $a$ dhe $b$, nëse $d|a$ dhe $d|b$ .

*ii)*Nëse për çdo pjesëtues tjetër të përbashkët $d'$ kemi që $d'|d$, atëherë d nga pika *i*), quhet pjesëtues më i madh i përbashkët i numrave $a$ dhe $b$. Shënojmë $d = PMP(a, b) = (a, b)$.

**Shembull 6.2.1.** Le të jenë dhënë dy numra të plotë 24, 6, atëherë pjesëtuesi më i madh i përbashkët i këtyre dy numrave është 6, pra $(24, 6) = 6$

**Përkufizim 6.2.2**. Numrat $a$ dhe $b$ quhen relativisht të thjeshtë apo reciprokisht të thjeshtë ndërmjet veti, nëse ($a$,$b$)=1.

**Teoremë 6.2.1** Le të jetë $(a, b) = d$. Atëherë vlejnë:

i) $(a/d, b/d)) = 1$

ii) $(a, a - b) = d$ .

*Vërtetim.*

i) Le të jetë $d' = (a/d, b/d)$. Të tregojmë atë se $d' = 1$:

Përderisa $d'$ është pjesëtuesi i përbashkët i $a/d, b/d$, atëherë vlen që $a/d = ld'$ dhe $b/d = md'$ për disa numra të plotë $l, m$. Nga kjo fitojmë $a = ldd'$ dhe $b = mdd'$, kështu që rrjedhimisht themi se $dd'$ është pjesëtuesi i përbashkët i të dy numrave $a$ dhe $b$. Atëherë sipas definimit, $dd' \leq d$, kështu që, $d' \leq 1$. Pra, $d'$ është numër i plotë pozitiv, i tillë që $d' \leq 1$, prandaj marrim $d' = 1$. Rrjedhimisht, nëse $(a, b) = d$, atëherë $a/d$ dhe $b/d$ janë relativisht të thjeshtë.

ii) Le të jetë $d' = (a, a - b)$. Të tregojmë se $d' = d$, duhet të tregojmë gjithashtu se $d \leq d'$ dhe $d' \leq d$.

Të tregojmë se $d \leq d'$.Përderisa $d$ është pjesëtuesi i përbashkët i $a$ dhe $b$, atëherë $a = md$ dhe $b = nd$ për disa numra të plotë $m$ dhe $n$. Atëherë $a - b = (m - n)d$. Si rrjedhim i kësaj kemi dhe $d|a$ dhe $d|(a - b)$; dhe rrjedhimisht $d$ është pjesëtuesi i përbashkët i $a$ dhe $a - b$. Dhe sipas definimit, $d$ duhet të jetë më i vogël ose i barabartë me $(a, a - b)$ dhe kjo vërteton se $d \leq d'$.

Të tregojmë tani se $d' \leq d$:

Përderisa $d$ është pjesëtuesi i përbashkët i $a$ dhe $a - b$, atëherë $a = \alpha d'$ dhe $a - b = \beta d'$ për disa numra të plotë $\alpha$ dhe $\beta$. Atëherë $a - (a - b) = \alpha d' - \beta d'$. Si rrjedhim i kësaj kemi edhe $b = (\alpha - \beta)d'$. Prandaj $d'$ është pjesëtuesi i përbashkët i $a$ dhe $b$, kështu që $d' \leq d$.

Si rrjedhim, nëse $d \leq d'$ dhe $d' \leq d$, atëherë vlen $d = d'$.

***Algoritmi i Euklidit***

**Teoremë 6.2.2** Le të jenë dhënë $a$ dhe $b$ dy numra të plotë të çfarëdoshëm të ndryshëm nga zero dhe të tillë që $b \geq a$. Ekziston *d*=(*a*,*b*) si dhe ekzistojnë numrat e plotë *x*,*y* të tillë që *bx+ay=d.*

*Vërtetim.* Nëse $a = b$, atëherë $(a, b) = a$, prandaj supozojmë se $b > a$ dhe *a*,*b*>0.

Kryejmë algoritmin e pjesëtimit me mbetje hap pas hapi, si më poshtë:

$$
\begin{aligned}
b &= q_1 a + r_1, \quad 0 \leq r_1 < a \\
a &= q_2 r_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1 \\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \quad 0 \leq r_3 < r_2 \\
&\vdots \\
r_{n-3} &= q_{n-1} r_{n-2} + r_{n-1}, \quad 0 \leq r_{n-1} < r_{n-2} \\
r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n, \quad 0 \leq r_n < r_{n-1} \\
r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + 0
\end{aligned}
$$

Siç shihet tek barazimet, mbetja gjatë çdo iterimi shkon duke u zvogëluar, dhe gjithashtu është një numër jo negativ:

$$a > r_1 > r_2 > r_3 > \cdots \geq 0$$

Prandaj algoritmi ka numër të fundëm hapash, prandaj përfundon me mbetje $r_{n+1} = 0$.
Nga $d=(a,b)$, marrim që $a=pd$ dhe $b=qd$, ku $(p,q)=1$.
Nga barazimi i parë i algoritmit, marrim: $r_1 = b - q_1 a = qd - q_1 pd = (q - q_1 p)d$,
Pra $d=(a,b)|r_1$, kështu $d = (a,b) = (a,r_1)$. Duke zbritur kështu hap pas hapi marrim:

$$d = (a,b) = (a,r_1) = (r_1,r_2) = \cdots = (r_{n-1},r_n) = r_n$$

$r_n$ është mbetja e fundit e ndryshme prej zero, dhe njihet si pjesëtuesi më i madh përbashkët i numrave $a$ dhe $b$.

Vërtetojmë tani se ekzistojnë numrat $x$, $y$ të tillë që $bx+ay=d$. Duke u nisur nga barazimi në algoritëm ku ndodhet $r_n$, e shrehim atë si diferencë

$$r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$$

Ngjitemi një hap më sipër dhe shohim që mbetja është $r_{n-1} = r_{n-3} - q_{n-1} r_{n-2}$
të cilën e zëvendësojmë te

$$\begin{gathered} r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1} = r_{n-2} - q_n(\, r_{n-3} - q_{n-1} r_{n-2}) = \\ = r_{n-2} - q_n\, r_{n-3} + q_n q_{n-1} r_{n-2} = \\ = (1+q_n q_{n-1}) r_{n-2} - q_n\, r_{n-3} = \ldots\ldots \\ \ldots = bx + ay \end{gathered}$$

Pra, duke u ngjitur hap pas hapi deri në barazimin e parë, marrim $bx+ay=d$, i cili quhet *identiteti Bezu.*

**Shembull 6.2.2.** Duke aplikuar algoritmin e Euklidit, të gjendet pjesëtuesi më i madh i përbashkët i numrave 4076 dhe 1024, si dhe numrat e plotë x,y të tillë që $4076x+1024y=d$.

*Zgjidhje.* Duke aplikuar algoritmin e pjesëtimit, ne kemi:

$$\begin{aligned} 4076 &= 3 \cdot 1024 + 1004 \\ 1024 &= 1 \cdot 1004 + 20 \\ 1004 &= 50 \cdot 20 + 4 \\ 20 &= 5 \cdot 4 + 0 \end{aligned}$$

Pra, mbetja e fundit, e cila nuk është zero është 4, kështu $(4076, 1024) = 4 = d$.

Nisemi nga barazimi ku ndodhet d=4, të cilin e shprehim si:

$$\begin{gathered} 4 = 1004 - 50 \cdot 20 = 1004 - 50 \cdot (1024 - 1004) = \\ = 1004 - 50 \cdot 1024 + 50 \cdot 1004 = \\ = 51 \cdot 1004 - 50 \cdot 1024 = \\ = 51 \cdot (4076 - 3 \cdot 1024) - 50 \cdot 1024 = \end{gathered}$$

$$= 51 \cdot 4076 - 153 \cdot 1024 \ - 50 \cdot 1024 =$$
$$= 51 \cdot 4076 - 203 \cdot 1024$$

Prej ku marrim $x$=51, $y$=-203.

Forma matricore e algoritmit të Euklidit është:

$$\binom{b}{a} = \begin{pmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q_3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \ldots \cdot \begin{pmatrix} q_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \binom{r_{n-1}}{r_n}$$

apo

$$\binom{b}{a} = A \cdot \binom{r_{n-1}}{r_n},$$

ku,

$$A = \begin{pmatrix} q_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q_2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} q_3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \ldots \cdot \begin{pmatrix} q_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Gjendett matrica inverse e $A$-së dhe $x,y$ ndodhen në rreshtin e dytë të $A^{-1}$.

**Shembull 6.2.3.** Të gjendet (3325,273)=$d$ dhe $x,y$ të tillë që 3325$x$+372$y$=$d$ duke përdorur formën matricore të algoritmit të Euklidit.

*Zgjidhje.* Kryejmë algoritmin:

3325=12·273+49
273=5·49+28
49=1·28+21
28=1·21+ 7
21=3·7+0

Pra, (3325,273)=*7* . Nga forma matricore, kemi:

$$\binom{3325}{273} = \begin{pmatrix} 12 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \binom{21}{7}$$

$$A = \begin{pmatrix} 61 & 12 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 134 & 73 \\ 11 & 6 \end{pmatrix}$$

$$detA = \begin{vmatrix} 134 & 73 \\ 11 & 6 \end{vmatrix} = 134 \cdot 6 - 11 \cdot 73 = 804 - 803 = 1$$

Njehsojmë plotësat algjebrik: $A_{11}$=6, $A_{12}$=-11, $A_{21}$=-73, $A_{22}$=134 dhe matrica inverse është:

$$A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{bmatrix} 6 & -73 \\ -11 & 134 \end{bmatrix}$$

Prej ku, marrim: $x$=-11, $y$=134. Pra. vlen: -11·3325+134·273=7.

### 6.3. Shumëfishi më i vogël i përbashkët

**Përkufizim 6.3.1.** Le të jenë *a, b* numra të plotë jozero.

*i)* Numri $k \in Z, k > 0$, për të cilin vlen $a|k$ dhe $b|k$ quhet shumëfish i numrave $a$ dhe $b$,

*ii)* Nëse për çdo shumëfish tjetër të përbashkët *k'* të numrave $a$ dhe $b$, vlen $k|k'$, atëherë $k$ nga pika *i*), quhet shumëfish më i vogël i përbashkët i numrave $a$ dhe $b$. Shënohet SHVP[$a$,$b$]=[$a$,$b$].

**Shembull 6.3.1** Të gjendet $[18, 24]$. Shumëfishat pozitiv të 18 janë $18, 36, 54, 72, 90, \ldots$ dhe ato për 24 janë $24, 48, 72, 96 \ldots$ Prandaj edhe siç shihet shumëfishat e tyre të përbashkëta janë $72, 144, 216, \ldots$. Si rrjedhojë, $[18, 24] = 72$.

**Përkufizim 6.3.2** Le të jetë dhënë numri $k > 0$. Për të themi se është shumëfishi i përbashkët i numrave të plotë $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ nëse $a_1|k, a_2|k, a_3|k, \ldots, a_n|k$, dhe nëse $k$ është më i vogli nga të gjithë shumëfishat e përbashkët, atëherë ai quhet SHVP për numrat $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$. Shënojmë $[a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n]$.

Nëse së paku njëri nga këto numra të plotë të dhënë është zero, atëherë zeroja është shumëfishi i përbashkët i tyre.

**Teoremë 6.3.1.** Për numrat e plotë pozitiv $a$ dhe $b$, vlen:

$$[a,b] = \frac{a \cdot b}{(a,b)}.$$

*Vërtetim.* Shënojmë $d = PMP(a, b)$ , nga ku $a = dp$, $b = dq$ për numrat e plotë $p$ dhe $q$. Nëse $m = ab/d$, atëherë $m = aq = pb$, efekti i të cilit është që e bëjnë $m$ një shumëfish (pozitiv) të përbashkët të $a$ dhe $b$.

Le të jetë $c$ cilido numër i plotë pozitiv i cili është shumëfish i përbashkët i $a$ dhe $b$, hë për hë i pacaktuar, $c = au = bv$. Siç e dimë, meqë $d = PMP(a, b)$, atëherë ekzistojnë numrat e plotë $x$ dhe $y$ të tillë që $d = ax + by$. Për rrjedhojë:

$$\frac{c}{m} = \frac{cd}{ab} = \frac{c(ax + by)}{ab} = \left(\frac{c}{b}\right)x + \left(\frac{c}{a}\right)y = vx + uy$$

Nga ku del se $m|c$, prej ku konkludojmë se $m \leq c$. Sipas përkufizimit 6.3.1 del që $m = SHVP[a, b]$; d.m.th.

$$SHVP[a, b] = \frac{ab}{d} = \frac{ab}{PMP(a, b)}$$

Teorema 6.3.1, ka një rrjedhim që vlen të përmendet.

**Rrjedhim 6.3.1.** Për çfarëdo dy numra të plotë pozitiv $a$ dhe $b$, $SHVP[a, b] = ab$, nëse dhe vetëm nëse $(a, b) = 1$.

**Shembull 6.3.2.** Prodhimi i SHVP-së dhe PMP-së së dy numrave natyrorë $a$ dhe $b$ është 1728. Të caktohen ato numra, nëse njëri është tre herë më i madh se tjetri.

*Zgjidhje.* Nga formula

$$SHVP[a,b] = \frac{ab}{PMP(a,b)}$$

Marrim $[a,b]\cdot(a,b) = ab = 1728$, ndërsa nga kushti tjetër kemi $a$=3$b$. Atëherë $3bb = 1728$, $3b^2 = 1728$, prej ku $b^2 = 576$ dhe $b$=24 meqë kërkohet të jetë natyror dhe $a = 3b = 3\cdot 24 = 72$.

**Shembull 6.3.3.** Shuma e dy numrave natyrorë është 180, ndërsa shumëfishi me i vogël i përbashkët 216. Të caktohen këta numra.

*Zgjidhje.* Nga të dhënat kemi $a+b=180$ dhe $[a,b]=216$. Duke pasur parasysh kuptimin e SHVP-së, nga $[a,b]=216$ marrim $a=\frac{216}{p}, b=\frac{216}{q}$, ku $(p,q)=1$.

Kështu, $\frac{216}{p}+\frac{216}{q}=180 \Rightarrow \frac{216q+216p}{pq}=180 \Rightarrow 216q+216p=180pq \Rightarrow 216(p+q)=180pq$

Me algoritmin e Euklidit gjejmë $(216,180)$

$$216 = 1\cdot 180 + 36$$
$$180 = 5\cdot 36 + 0$$

Pra, $(216,180)=36$

Pjesëtojmë të dy anët e $216(p+q)=180pq$ me 36 dhe marrim $6(p+q)=5pq$.

Nga ku formojmë sistemin

$$\begin{cases} p+q=5 \\ pq=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p=5-q \\ pq=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p=5-q \\ (5-q)q=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p=5-q \\ 5q-q^2=6 \end{cases}$$

zgjidhim $q^2-5q+6=0$ dhe marrim $q_1=2$ dhe $q_2=3$. Duke zëvendësuar te $p=5-q$, marrim $p_1=3$ dhe $p_2=2$. Përfundimisht,

$$a=\frac{216}{2}=108, \quad b=\frac{216}{3}=72.$$

## 6.4. Numrat e thjeshtë

**Përkufizim 6.4.1.** Le të jetë dhënë një numër i plotë $k, k>1$. Numri $k$ quhet i thjeshtë, nëse të vetmit pjesëtues të tij janë numrat e plotë $\pm 1$ dhe $\pm k$.

Çdo numër i plotë që nuk është i thjeshtë quhet i përbërë. Ndërsa numri 1, konsiderohet as numër i thjeshtë e as numër i përbërë, pasi që ka vetëm një pjesëtues pozitiv, veten e tij.

**Përkufizim 6.4.2.** Një numër i thjeshtë që është pjesëtues i një numri të plotë $a$ quhet pjesëtues i thjeshtë ose faktor i thjeshtë i $a$.

Meqenëse çdo numër i përbërë $a$ ka më tepër se dy pjesëtues pozitiv, atëherë është e qartë se ekzistojnë dy numra të plotë $b$ dhe $c$ të tillë që:

$$a = bc, \text{ku}, 1 < b \leq c < a$$

P.sh. marrim numrat $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23$ dhe $29$ janë numra të thjeshtë, ndërsa $4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16$ dhe $18$ janë numra të përbërë.

Formulë të përgjithshme për caktimin e numrave të thjeshtë nuk ka, por ekziston një algoritëm i quajtur Algoritmi apo Shosha e Eratostenit[1] që paraqet një metodë për caktimin e numrave të thjeshtë më të vegjël (ose baras me numrin e dhënë $n$).

***Algoritmi i Eratostenit:***

- *Hapi* 1. Shkruajmë të gjithë numrat prej 1 deri në $n$;
- *Hapi* 2. Eliminojmë numrin 1 (sepse është as numër i thjeshtë e as i përbërë);
- *Hapi* 3. Numri i parë i thjeshtë është numri 2, e rrethojmë atë dhe i eliminojmë shumëfishat e numrit 2, pra eliminohen 4, 6, 8, 10,…
- *Hapi 4*. Kthehemi në fillim të listës ,numri i parë i listës i cili nuk është i eliminuar apo nuk është rrethuar është numri i radhës i thjeshtë, e rrethojmë atë dhe i eliminojmë të gjithë shumëfishat e atij numri, nga të cilët mund të ketë më parë të eliminuara.
- *Hapi* 5. Përsëritet hapi 4 derisa çdo numër në listë të jetë rrethuar apo të jetë eliminuar.

Pas kryerjes së këtyre hapave, numrat e thjeshtë më të vegjël ose baras me $n$ janë numrat e rrethuar.

**Shembull 6.4.1**.Të caktohen të gjithë numrat e thjeshtë më të vegjël ose baras me 100.
*Zgjidhje.* Shkruajmë numrat prej 1 deri në 100.

[1]Eratosthenue (276 p.e.s – 194 p.e.s)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | (3) | 4 | (5) | 6 | (7) | 8 | 9 | 10 |
| (11) | 12 | (13) | 14 | 15 | 16 | (17) | 18 | (19) | 20 |
| 21 | 22 | (23) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | (29) | 30 |
| (31) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | (37) | 38 | 39 | 40 |
| (41) | 42 | (43) | 44 | 45 | 46 | (47) | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | (53) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | (59) | 60 |
| (61) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | (67) | 68 | 69 | 70 |
| (71) | 72 | (73) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | (79) | 80 |
| 81 | 82 | (83) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | (89) | 90 |
| (91) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | (97) | 98 | 99 | 100 |

**Tabelë** 6.4.1. Njumrat e thjeshtë nga 1 deri më 100

**Teoremë 6.4.1.** Çdo numër i plotë $a>1$, ka të paktën një pjesëtues të thjeshtë.

*Vërtetim.* Shënojmë me *P* bashkësinë e pjesëtuesve pozitiv d të numrit *a* dhe *d*>1. Meqënëse $a \in P$, kemi $P \neq \varnothing$ . Si rrjedhim, ekziston elementi më i vogël i bashkësisë *P*, të cilin e shënojmë me $p$ . Të tregojmë se numri $p$ është i thjeshtë. Vërtet, në qoftë se numri $p$ do të jetë i përbërë, atëherë ekzistojnë $r,s \in N$ , të tillë që:

$$p = rs \quad \text{dhe} \quad 1 < r \le s < p .$$

Kemi $r \mid p$ dhe $p \mid a$ , nga ku marrim $r \mid a$ . Pra, arritëm në përfundim se $r \in P$ dhe $r < p$ , gjë që është e pamundur pasi kemi supozuar se $p$ është elementi më i vogël i bashkësisë *P*. Atëherë, mbetet që $p$ është numër i thjeshtë.

**Teoremë 6.4.2.** (*Teorema Themelore e Aritmetikës*) Çdo numër natyror *n* > 1, paraqitet në mënyrë të vetëme si

$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}$ , ku $p_1 < p_2 < \ldots \cdot p_k$ numra të thjeshtë dhe $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \in N$

*Vërtetim.* Nëse *n*>1, atëherë nga teorema 7.4.1 kemi që pjesëtuesi i tij më i vogël $q_1$>1 është padyshim i thjeshtë. Në mënyrë të ngjashme, nëse $n \neq q_1$, aëherë ekziston një numër i thjeshtë më i vogël $q_2$>1 që është pjesëtues i $n/q_1$, dhe nëse $n \neq q_1q_2$, atëherë ekziston një pjesëtues tjetër më i vogël i thjeshtë $q_3$>1 që pjesëton $n/q_1q_2$, e kështu me radhë. Pas një numri të fundëm hapash, marrim $n = q_1q_2 \ldots q_m$, kështu, pas grupimeve të mundshme marrim

$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}$ , ku $p_1 < p_2 < \ldots \cdot p_k$ numra të thjeshtë dhe $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k \in N$

Uniciteti i kësaj paraqitje nënkupton që nëse $n = q_1^{\beta_1} \cdot q_2^{\phi_2} \cdot \ldots \cdot q_s^{\beta_s}$ , ku $q_1 < q_2 < \ldots \cdot q_s$ numra të thjeshtë dhe $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s \in N$ , atëherë $k=s$, $p_i=q_i$ dhe $\alpha_i = \beta_i$ , për të gjithë $i$ = 1,2,...,$k$. Kjo del direkt nga vetitë e mëposhtme të numrave natyrorë $a$,$b$ dhe $c$.

- Nëse ($a$,$c$) = 1 dhe ($b$,$c$) = 1, atëherë ($ab$,$c$) = 1.
- Nëse $c|ab$ dhe ($a$,$c$) = 1, atëherë $c|b$.

Nga kjo rrjedh se nëse numri i thjeshtë $p$ pjesëton $a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n$, atëherë $p$ pjesëton të paktën një nga numrat $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Kjo do të thotë se nëse përpos paraqitjes së dhënë ekziston edhe një tjetër paraqitje për $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}$ , atëherë marrim $p_1 = q_1$ e kështu me radhë, d.m.th. $k=s$, $p_i = q_i$ dhe $\alpha_i = \beta_i$ , për të gjithë $i$ = 1,2,...,$k$.

Zbërthimi $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{\alpha_k}$ quhet *zbërthim kanonik* i numrit $n$.

**Teoremë 6.4.3.** (*Teorema e Euklidit*) Bashkësia e numrave të thjeshtë është e pafundme.

*Vërtetim.* Supozojmë se bashkësia e numrave të thjeshtë është e fundme dhe e shënojmë me $P$, pra :

$$P = \{p_1 = 2\,, p_2 = 3\,, p_3 = 5\,, \ldots, p_n\}$$

Le të jetë $N = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n + 1$, pra i kemi shumëzuar numrat e bashkësisë $P$ dhe prodhimit të tyre ua kemi shtuar 1 *(prodhimi i tyre është i mundur sepse kemi të bëjmë me bashkësi të fundme numrash të thjeshtë ).*

Meqë $P$ është bashkësia e të gjithë numrave të thjeshtë, atëherë $N$ nuk mund të jetë i thjeshtë. Pra $N$ është i përbërë. Meqë $N$ është numër i përbërë, atëherë ai mund të zbërthehet në faktorë të thjeshtë, të cilët faktorë janë elemente nga bashkësia $P$, pra $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Le të marim se $p_i$ është faktor i thjeshtë i $N$. Por $p_i$ nuk e plotëpjesëton $N$. Pra arritëm në kontradiksion d.m.th bashkësia e numrave të thjeshtë është bashkësi e pafundme.

**Shembull 6.4.2.** Vini re $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$

Prandaj në bazë të vërtetimit, shumëzimi i gjashtë numrave të parë të thjeshtë dhe duke ia shtuar 1 këtij prodhimi, marrim si rezultat një numër që nuk plotëpjestohet nga asnjëri prej gjashtë numrave të thjeshtë të konsideruar, por ky numër është i plotpjesëtueshëm me një numër tjetër të thjeshtë që është 59.

### 6.5. Funksioni i Eulerit

**Përkufizim 6.5.1.** Funksioni $\varphi : N \to N$ i definuar si $\varphi(n) = |\{k \in N \mid 1 \leq k < n$ dhe $(n, k)=1\}|$, domethënë $\phi(n)$ paraqet sasinë e numrave natyrorë më të vegjël se n, por që janë reciprokisht të thjeshtë me $n$, quhet funksion i Eulerit.

**Përkufizim 6.5.2.** Funksioni $\varphi(a)$ quhet funksion shumëzues në qoftë se i plotëson këto kushte:

1. Funksioni $\varphi(a)$ është i përcaktuar për të gjihë numrat natyrorë $a$ dhe ekziston të paktën një $a$ e tillë që $\varphi(a) \neq 0$.
2. Për çdo dy numra reciprokisht të thjeshtë $a_1, a_2$ kemi:

$$\varphi(a_1 . a_2) = \varphi(a_1) \cdot \varphi(a_2)$$

**Teoremë 6.5.1.** Le të jetë $n>1$ një numër natyror dhe $p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ zbërthimi kanonik i tij. Atëherë, kemi:

$$\varphi(n) = n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\dots\left(1-\frac{1}{p_k}\right).$$

*Vërtetim.* Funksioni $\varphi$ është funksion shumëzues, prandaj kemi:

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1})\varphi(p_2^{\alpha_2})\dots\varphi(p_k^{\alpha_k}).$$

Mjafton të llogarisim vlerën e $\varphi(p^{\alpha})$, ku $p$ numër i thjeshtë dhe $\alpha$ numër i plotë pozitiv. Le të jetë bashkësia $S = \{1, 2, \dots, p^{\alpha}\}$. Për çdo $x \in S$, kemi $(x, p^{\alpha}) = 1$, vetëm atëherë kur $x \nmid p$. Numrat natyrorë $p, 2p, \dots, p^{\alpha-1}p$, janë të vetmet elementë të bashkësisë $S$ që plotëpjesëtohen nga numri i thjeshtë $p$. Numri i këtyre elementëve është i barabartë me $p^{\alpha-1}$. Elementët e tjerë të $S$-së nuk plotëpjesëtohen nga numri i thjeshtë $p$, pra janë të thjeshtë me $p^{\alpha}$. Si rrjedhim, kemi:

$$\varphi(p^{\alpha}) = p^{\alpha} - p^{\alpha-1} = p^{\alpha}\left(1-\frac{1}{p}\right).$$

Përgjithësimi është evident.

**Shembull 6.5.1.** Të njehsohet funksioni i Eulerit për numrin 594.

$$\varphi(594) = \varphi(2 \cdot 3^3 \cdot 11) = 594 \cdot \left(1-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(1-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(1-\frac{1}{11}\right) =$$
$$= 594 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{10}{11} = 594 \cdot \frac{20}{66} = 180$$

Kjo tregon se numri 594 ka 180 numra reciprokisht të thjeshtë me vetveten.

**Rrjedhim 6.5.1.** Në qoftë se $a = p$ dhe ku $p$ është numër i thjeshtë atëherë:

$$\varphi(p) = p - 1$$

*Vërtetim.* Nëse $p$ është numër i thjeshtë, atëherë të gjithë numrat $\{1,2, \dots\ p-1\}$ janë reciprokisht të thjeshtë me $p$. Prandaj, $\varphi(p) = p\left(1-\frac{1}{p}\right) = p - \frac{p}{p} = p - 1.$

**Rrjedhim 6.5.2** Në qoftë se $a = p^n$ ku $n \geq 1$, atëherë $\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1}$

Vërtetim është evident nga teorema.

**Shembull 6.5.2.** $\varphi(49)=\varphi(7^2)=7^2-7^1=49-7=42$.

### 6.6. Përkufizimi dhe vetitë e kongruencave

Gausi ishte i pari matematicient që futi kuptimin e kongruencave në teorinë e numrave, me anë të së cilave u arritë të zgjidheshin shumë probleme nga teoria e plotëpjesëtueshmërisë.

**Përkufizim 6.6.1.** Le të jetë $m \in \mathbb{N}. \forall\ a,b \in \mathbb{Z}$. Themi se $a$ është kongruente me $b$ sipas modulit . nëse $m|(a-b)$. Shënojmë $a \equiv b\ (mod m)$.
Nëse $m \nmid (a-b)$, atëherë themi se $a$ nuk është kongruente me $b$ sipas modulit $m$ dhe simbolikisht e shënojmë $a \not\equiv b\ (mod\ m)$.

**Shembull 6.6.1.**

$$55 \equiv 1(\text{mod } 9) \text{ sepse } 55-1=54 \vdots 9$$
$$6 \equiv -4(\text{mod } 5) \text{ sepse } 6-(-4)=6+4=10 \vdots 5$$
$$195 \equiv 3(\text{mod } 6) \text{ sepse } 195-3=192 \vdots 6$$

**Teoremë 6.6.1** Për çfarëdo $a,b \in \mathbb{Z}$, $a \equiv b\ (mod\ m)$, nëse dhe vetëm nëse $\exists k \in \mathbb{Z}$ i tillë që $a-b=km$.

*Vërtetim.*Nëse $a \equiv b\ (mod\ m)$, atëherë në bazë të përkufizimit $m|(a-b)$ dhe në bazë të vetive të plotëpjesëtueshmërisë kemi që $\exists k \in \mathbb{Z}$ i tillë që $km=a-b$, rrjedhimisht $a=b+km$. Anasjelltas, nëse $\exists k \in \mathbb{Z}$ i tillë që $a=b+km$, atëherë $km=a-b$. Prandaj $m|(a-b)$, rrjedhimisht $a \equiv b\ (mod\ m)$.

**Teoremë 6.6.2** Le të jetë $m \in \mathbb{N}$. Për relacionin e kongruencës sipas *mod m* vlejnë vetitë e mëposhtme:
1. *Vetia refleksive*: $a \equiv a\ (mod\ m), \forall a \in \mathbb{Z}$.
2. *Vetia simetrike:* Nëse $a \equiv b\ (mod\ m)$ atëherë edhe $b \equiv a\ (mod\ m), \forall a,b \in \mathbb{Z}$.
*3.Vetia transitive:* Nëse $a \equiv b\ (mod\ m)$ dhe $b \equiv c(mod\ m)$ atëherë edhe
$$a \equiv c\ (mod\ m), \forall a,b,c \in \mathbb{Z}.$$

*Vërtetim.*
1. $a \equiv a\ (mod\ m)$ sepse $(\forall a \in \mathbb{Z})$ dhe $(\forall m \in \mathbb{N}) \Longrightarrow m|a-a=0$.
2.Nga $a \equiv b\ (mod\ m) \Longrightarrow m\ |(a-b)$, në bazë të vetive të plotëpjesëtueshmërisë $\exists k \in \mathbb{Z}$ e tillë që $a-b=km \Longrightarrow b-a=(-k)m$, rrjedhimisht $b \equiv a\ (mod\ m)$, sepse $\exists(-k) \in Z$ .
3. Nga $a \equiv b\ (mod\ m)$ dhe $b \equiv c(mod\ m) \Longrightarrow m\ |(a-b)$ dhe $m|(b-c)$, pra $\exists k_1,k_2 \in Z$ , përkatësisht të tillë që $a-b=k_1m$ dhe $b-c=k_2m$, nëse i mbledhim anë për anë dy barazimet e fundit marrim $a-c=(k_1+k_2)m=k_3m$, ku $k_3=k_1+k_2 \in Z$ .
Rrjedhimisht $m\ |(a-c) \Longrightarrow a \equiv c\ (mod\ m)$.
Vërtetuam kështu se relacioni i kongruencës sipas mod m është relacion ekuivalence.

Disa prej vetive elementare të barazisë që mbahen me kongruencat shfaqen në teoremën vijuese.

**Teoremë 6.6.3.** Le të jenë $m>1$ numra të plotë fiks apo arbitrar $a, b, c, d$. Atëherë kanë vend vetitë:

(a) Nëse $a \equiv b(mod\ m)$ dhe $c \equiv d(mod\ m)$, atëherë $a + c \equiv b + d(mod\ m)$ dhe $ac \equiv bd(mod\ m)$.
(b) Nëse $a \equiv b(mod\ m)$, atëherë $ka \equiv kb(mod\ m)$ për çfarëdo numri të plotë pozitiv $k$.
(c) Nëse $a \equiv b(mod\ m)$, atëherë $a^k \equiv b^k(mod\ m)$ për çfarëdo numri të plotë pozitiv $k$.

*Vërtetim.* a) Nëse $a \equiv b(mod\ m)$ dhe $c \equiv d(mod\ m)$, atëherë kemi se $a - b = k_1 m$ dhe $c - d = k_2 m$ , për $k_1, k_2 \in Z$. Duke shtuar këto ekuacione fitojmë

$$(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d) = k_1 m + k_2 m = (k_1 + k_2)m$$

apo $a + c \equiv b + d(mod\ m)$. Në lidhje me pohimin e dytë të vetisë (a), vërejmë se

$$ac = (b + k_1 m)(d + k_2 m) = bd + (bk_2 + dk_1 + k_1 k_2 m)m$$

Pasi që $bk_2 + dk_1 + k_1 k_2 m$ është një numër i plotë, kjo thotë që $ac - bd$ është e pjesëtueshme me $m$, meqë $ac \equiv bd(mod\ m)$.

Vetia (b) rrjedhë nga vetia (a) dhe nga vetia refleksive $k \equiv k(mod\ m)$.

Në fund vërtetojmë vetinë (c) duke përdorur induksionin matematik. Formulimi padyshim se vlen për $k$=1, dhe nën supozimin se është i saktë për një numër të plotë pozitiv $k$ . Meqë $a \equiv b(mod\ m)$ dhe nga supozimi $a^k \equiv b^k(mod\ m)$, atëherë duke përdorur (b) marrim $aa^k \equiv bb^k(mod\ m)$ , apo $a^{k+1} \equiv b^{k+1}(mod\ m)$. Kjo paraqet formën që vetia e merr për $k$+1, dhe kështu vërtetimi ka përfunduar.

Në teoremën 6.6.3, pamë që kur $a \equiv b(mod\ m)$, atëherë $ka \equiv kb(mod\ m)$ për çfarëdo numri të plotë $k$. E anasjellta, nuk qëndron. Përshembull, vërejmë se nga $2 \cdot 4 = 2 \cdot 1(mod\ 6)$, del $4 \not\equiv 1(mod\ 6)$.

**Teoremë 6.6.4.** Nëse $ca \equiv cb(mod\ m)$, atëherë $a \equiv b(mod\ \ m/d)$, ku $d = \text{PMP}\ (c, m)$.

*Vërtetim.* Nga të dhënat e teoremës, shkruajmë

$$c(a - b) = ca - cb = km$$

për $k$ –numër të plotë. Duke e ditur se $\text{PMP}(c, m) = d$, ekzistojnë numrat e plotë të thjeshtë $r$ dhe $s$ të tillë që $c = dr$, $m = ds$. Zëvendësojmë këto vlera në ekuacionin e sipërm dhe pas thjeshtimit të faktorit të përbashkët $d$, marrim

$$r(a - b) = ks$$

Pasi që, $s|r(a-b)$ dhe PMP$(s,r)=1$, marrim $s|a-b$. Rrjedhimisht $a \equiv b(mod\ s)$, apo $a \equiv b(mod\ \ n/d)$.

Nëse PMP$(c,m)=1$, atëherë teorema 7.6.4 plotësohet akoma më shumë, kështu marrim:

**Teoremë 6.6.5**. Nëse $ca \equiv cb(mod\ m)$ dhe PMP$(c,m)=1$, atëherë $a \equiv b(mod\ m)$.

**Teoremë 6.6.6.** Nëse $ca \equiv cb(mod\ p)$ ,ku $p$ është një numër i thjeshtë dhe $p \nmid c$, atëherë $a \equiv b(mod\ p)$.

*Vërtetim.* Nga $p \nmid c$ dhe $p$ numër i thjeshtë del se PMP$(c,p)=1$ dhe në teoremën 6.6.5 është e panevojshme të përcaktohet se $c \not\equiv 0(mod\ m)$. Në fakt nëse $c \equiv 0(mod\ m)$, atëherë PMP$(c,m)=m$ dhe përfundimi i teoremës është $a \equiv b(mod\ 1)$, fakt që është trivial për të gjithë numrat e plotë $a$ dhe $b$.

**Teoremë 6.6.7.** Le të jetë $P(x)=\sum_{k=0}^{m} c_k\, x^k$ një funksion polynomial sipas $x$-it me koeficientë të plotë $c_k$. Nëse $a \equiv b(mod\ m)$, atëherë $P(a) \equiv P(b)(mod\ m)$.

*Vërtetim.* Meqë $a \equiv b(mod\ m)$, atëherë nga pika (c) e teoremës 6.6.3 kemi

$$a^k \equiv b^k(mod\ m) \text{ për } k=0, 1, \ldots, n.$$

Prandaj:

$$c_k a^k \equiv c_k b^k(mod\ m)$$

për të gjitha $k$. Duke mbledhur $n+1$ kongruenca të tilla, marrim

$$\sum_{k=0}^{n} c_k\, a^k \equiv \sum_{k=0}^{n} c_k\, b^k(mod\ m)$$

apo $P(a) \equiv P(b)(mod\ m)$.

Nëse $P(x)$ është një polinom me koeficientë të plotë, atëherë themi se $a$ është zgjidhja e kongruencës $P(x) \equiv 0(mod\ m)$, vetëm kur $P(a) \equiv 0(mod\ m)$.

**Shembull 6.6.2.** Të gjendet mbetja e pjesëtimit të $2^{47}$ me 5.

*Zgjidhje.* Duke pasur parasysh vetitë e kongruencave, kemi:

$$2 \equiv 2(\text{mod}5)$$
$$2^2 \equiv 4(\text{mod}5)$$
$$2^3 \equiv 3(\text{mod}5)$$
$$2^4 \equiv 1(\text{mod}5) \,|^{11}$$
$$2^{44} \equiv 1(\text{mod}5)$$

Përdorim vetinë e shumëzimit, marrim $\begin{cases} 2^{44} \equiv 1(\text{mod}5) \\ 2^3 \equiv 3(\text{mod}5) \end{cases} \Rightarrow 2^{47} \equiv 3(\text{mod}5)$.

Pra, mbetja e pjesëtimit të $2^{47}$ me 5 është 3.

**Përkufizim 6.6.2.** Numri më i vogël natyror *t*, për të cilin vlen $a^t \equiv 1(\mathrm{mod}\, m)$ quhet rang i numrit *a* sipas modulit *m*.

Në shembullin e mësipërm, rangu i 2 sipas mod 5 është 4.

Me kuptimin e kongruencave është ngushtësisht i lidhur edhe kuptimi i klasave të mbetjes.

**Përkufizim 6.6.3** Le të jetë $m \in \mathbb{N}$. Klasat e ekuivalencës të përcaktuara nga relacioni i kongruencës sipas modulit $m$ *(klasa të mbetjeve sipas modulit m)*, paraqesin bashkësinë e të gjithë numrave të cilët kur pjesëtohen me $m$ japin mbetje të njejtë.

Simbolikisht klasat e mbetjeve sipas modulit $m$ i shënojmë:

$$\overline{a} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv a(mod\ m)\} \subset \mathbb{Z}$$

Çdo klasë mbetjesh sipas modulit $m$ është joboshe sepse gjithmonë $\exists a \in \overline{a}$ e tillë që $a \equiv a(mod\ m)$.

**Shembull 6.6.3.** Të gjenden të gjitha klasat e numrave të plotë, sipas modulit 7.

*Zgjidhje.*

$$\begin{aligned}
\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv 0\ (mod\ 7) \quad &\Longrightarrow \quad \overline{0} = \{7k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\
\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv 1\ (mod\ 7) \quad &\Longrightarrow \quad \overline{1} = \{7k+1 \,|k \in \mathbb{Z}\} \\
\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv 2\ (mod\ 7) \quad &\Longrightarrow \quad \overline{2} = \{7k+2|k \in \mathbb{Z}\} \\
\overline{3} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv 3\ (mod\ 7) \quad &\Longrightarrow \quad \overline{3} = \{7k+3|\ k \in \mathbb{Z}\} \\
\overline{4} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv 4\ (mod\ 7) \quad &\Longrightarrow \quad \overline{4} = \{7k+4|\ k \in \mathbb{Z}\} \\
\overline{5} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv 5\ (mod\ 7) \quad &\Longrightarrow \quad \overline{5} = \{7k+5|\ k \in \mathbb{Z}\} \\
\overline{6} = \{x \in \mathbb{Z} \,|x \equiv 6\ (mod\ 7) \quad &\Longrightarrow \quad \overline{6} = \{7k+6|\ k \in \mathbb{Z}\}
\end{aligned}$$

Prandaj, $\mathbb{Z} = \overline{0} \cup \overline{1} \cup \overline{2} \cup \overline{3} \cup \overline{4} \cup \overline{5} \cup \overline{6}$.

Pasi që mbetjet e numrit të plotë $m$ janë numrat $0,1,2,\dots,m-1$, atëherë rrjedh se ekzistojnë $m$ klasa të mbetjeve sipas modulit $m$, e ato janë:

$$\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{m-1}$$

Për të cilat vlen:

$$\mathbb{Z} = \overline{0} \cup \overline{1} \cup \overline{2}.. \cup \overline{m-1}$$

**Teoremë 6.6.8.** Nëse një element i ndonjë klase mbetjesh sipas modulit $m$ është reciprokisht i thjeshtë me $m$, atëherë i tillë është edhe çdo element tjetër i asaj klase.

*Vërtetim.* Le të marim ndonjë element në klasën e mbetjeve sipas modulit $m$, për shembull në $\overline{r}$ d.m.th klasën e të gjitha elementeve të cilët gjatë pjesëtimit me $m$ japin mbetjen $r$. Çdo element i kësaj klase është i formës $a = mq_1 + r$. Supozojmë se $(a, m) = d$, atëherë nga $r = a - mq_1$ rrjedh se $d|r$. Çdo element tjetër i po asaj klase është i formës $b = mq_2 + r$ e pasi që $d|m$ dhe $d|r$ rrjedh që $d|b$.Nga këto barazime rrjedh se $(b, m) = d$. Në veçanti për $d = 1$ rrjedh pohimi i teoremës.

**Përkufizim 6.6.4.** Sistem të plotë të mbetjeve sipas modulit $m$ quajmë bashkësinë $\{r_1, r_2, \dots, r_m\}$, në qoftë se përmban saktësisht nga një element për secilën nga klasat e ekuivalencës sipas modulit $m$.

**Teoremë 6.6.9.** Çfarëdo $m$ numra të plotë jokongruent sipas modulit $m$, formojnë sistem të plotë mbetjesh sipas modulit $m$.

*Vërtetim.* Meqënëse këto numra janë jokongruent sipas modulit $m$, atëherë u përkasin klasave të ndryshme, por meqë numri i klasave është $m$, aq sa numri e elementeve të dhënë, atëherë çdo klasë përmban vetëm nga një numër.
Pra $m$ numrat formojnë sistem të plotë mbetjesh sipas modulit $m$.

**Teoremë 6.6.10.** Në qoftë se $x_1, x_2, \dots, x_m$ është sistem i plotë i mbetjeve sipas modulit $m$, dhe nëse $a$ është një numër pozitiv i tillë që $(a, m) = 1$, atëherë:

$$ax_1 + b\ ,\ ax_2 + b\ ,\ \dots\ ,\ ax_m + b$$

formon sistem të plotë mbetjesh sipas modulit $m$, për çfarëdo numri $b$.

*Vërtetim.* Për të vërtetuar teoremën mjafton të tregojmë se çdo dy numra nga:

$$ax_1 + b\ ,\ ax_2 + b\ ,\ \dots\ ,\ ax_m + b$$

janë kongruent sipas modulit $m$.
Supozojmë se:

$$ax_i + b \equiv ax_j + b (mod\ m)$$

Prej nga rrjedh se:

$$ax_i \equiv ax_j (mod\ m)$$

Por, $(a, m) = 1$, rrjedhimisht mund të thjeshtohet me $a$, prej ku marrim:

$$x_i \equiv x_j (mod\ m)$$

që kundërshton faktin se $x_i$ dhe $x_j$ janë jokongruent sipas modulit $m$. Nga teorema e mësipërme, meqënëse bashkësia e numrave në fjalë përbëhet nga $m$ numra jokongruent sipas modulit $m$, rrjedh se këto numra formojnë sistem të plotë të mbetjeve sipas modulit $m$.

**Përkufizim 6.6.5** Sistem të reduktuar të mbetjeve sipas modulit $m$ quajmë bashkësinë $\{k_1, k, \dots, k_m\}$ nga sistemi i plotë i mbetjeve, elementet e së cilës janë reciprokisht të thjeshtë me modulin.

Është evidente se kur $x_1, x_2, \dots, x_m$ është sistem i reduktuar i mbetjeve sipas modulit $m$, dhe nëse $a \in N$ i tillë që $(a, m) = 1$, atëherë edhe $ax_1, ax_2\ , \dots\ , ax_m$ formon sistem të plotë mbetjesh sipas modulit $m$.

**Shembull 6.6.4.** Gjeni sistemin e reduktuar të mbetjeve sipas modulit 12.
Në fillim tregojmë se sistemi i plotë i mbetjeve sipas modulit 12 është bashkësia {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}.
Tani, sistemin e reduktuar të mbetjeve sipas modulit $m$ e përbëjnë të gjithë elementet e bashkësisë së mësipërme që janë reciprokisht të thjeshtë me 12. E ato janë:

$$\{1,5,7,11\}$$

Sisteme të reduktuara sipas modulit 12 janë edhe bashkësitë:
$\{13,17,19,23\}$, $\{-11,-7,-5,-1\}$, $\{35,43,53,61\}$, $\{-7,-13,13,31\}$ etj.

**Teoremë 6.6.11.** *(Teorema e Eulerit)* Në qoftë se $a$ dhe $m$ janë numra reciprokisht të thjeshtë, atëherë vlen:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1(mod\ m)$$

*Vërtetim.* Le të jetë $m \in N$ dhe $r_1, r_2, \dots, r_s$ ku $s = \varphi(m)$ sistem i reduktuar i mbetjeve sipas modulit $m$, prej ku edhe

$$ar_1, ar_2, \dots, ar_s$$

është sistem i reduktuar i mbetjeve sipas modulit $m$. Me fjalë të tjera çdonjëri nga numrat $ar_1$, $ar_2, \dots, ar_m$ është kongruent me ndonjë nga numrat $s = \varphi(m)$, por jo detyrimisht me të njejtën renditje.
Pra, ekzistojnë numrat $i_1, i_2, \dots, i_s \in \{1,2, \dots, s\}$ ashtu që të vlej:

$$ar_1 \equiv r_{i_1}(mod\ m)$$
$$ar_2 \equiv r_{i_2}(mod\ m)$$
$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$
$$ar_s \equiv r_{i_s}(mod\ m)$$

I shumëzojmë kongruencat anë për ane dhe kemi:

$$ar_1 \cdot ar_2 \cdot \dots \cdot ar_s \equiv r_{i_1} \cdot r_{i_2} \cdot \dots \cdot r_{i_s}(mod\ m)$$
$$a^s(r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_s) \equiv r_{i_1} \cdot r_{i_2} \cdot \dots \cdot r_{i_s}(mod\ m)$$

Pasi, $r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_s = r_{i_1} \cdot r_{i_2} \cdot \dots \cdot r_{i_s}$ dhe $(a,m) = 1$, atëherë e thjeshtojmë kongruencën me $r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_s$ dhe do të fitojmë $a^s \equiv 1(mod\ m)$
Meqënëse $s = \varphi(m)$, atëherë $a^{\varphi(m)} \equiv 1(mod\ m)$ .

**Teoremë 6.6.12** *(Teorema e vogël e Fermas)* Nëse $p$ është numër i thjeshtë dhe $(a,p) = 1$, atëherë vlen:

$$a^{p-1} \equiv 1(mod\ m)$$

*Vërtetim.* Le të jetë $S = \{1,2,3, \dots, p-1\}$. Shumëzojmë bashkësinë $S$ me $a$ dhe marrim $aS = \{1a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}$, ku:

$$S \equiv \{1a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}(mod\ m)\ .$$

Është e qartë se asnjë nga numrat $ia$ ku $1 \le i \le p-1$ nuk plotëpjesëtohet me $p$, kjo është e mjaftueshme për të treguar se elementet e bashkësisë $aS$ janë të ndryshëm.
Supozojmë se $ia \equiv ja(mod\ m)$ për $i \neq j$. Meqë $(a,p) = 1$, atëherë kongruencën $ia \equiv ja(mod\ m)$ mund ta thjeshtojmë me $a$ dhe kemi $i \equiv j(mod\ m)$. Pra, marrim kundërthënie d.m.th. elementet e bashkësisë $S$ janë të ndryshëm.
Kështu, duke bërë prodhimin e elementeve të bashkësisë $S$, marrim:

$$1a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot p-1(mod\ p)$$
$$a^{p-1}(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot p-1) \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot p-1(mod\ p)$$

Meqënëse $(a,p) = 1$, atëherë kongruencën e mësipërme e thjeshtojmë me:

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot p-1$$

dhe do të kemi:

$$a^{p-1} \equiv 1(mod\ p)$$

**Shembull 6.6.5.** Gjeni mbetjen e pjesëtimit të numri $109^{345}$ me 14, me metodën e *Eulerit*.

*Zgjidhje.*Vërejmë që $(109,14) = 1$, dhe për të gjetur mbetjen e pjesëtimit të numrit $109^{345}$ me 14 mund të përdorim teoremën e *Euler*-it. Meqë $109 \equiv 11(mod\ 14)$, atëherë për të gjetur mbetjen e numrit $109^{345}$ me 14, gjejmë mbetjen e numrit $11^{345}$ me 14. Në bazë të teoremës së *Euler*-it kemi:

$$11^{\varphi(14)} \equiv 1(mod\ 14)$$

Njehsojmë $\varphi(14) = \varphi(2 \cdot 7) = 14\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{7}\right) = 14 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{7} = 14 \cdot \frac{6}{14} = 6$, pra

$$11^{6} \equiv 1(mod\ 14)$$

Por, $6 = 3 \cdot 2$ atëherë kemi:

$$(11^3)^2 = 1331^2 \equiv 1^2(mod\ 14) \equiv 1(mod\ 14)$$

Rrjedhimisht, $109^{345} \equiv 1(mod\ 14)$.

**Shembull 6.6.6.** Gjeni mbetjen e pjesëtimit të numri $66^{17}$ me 7 me metodën e *Fermas*.

*Zgjidhje.* Meqë $(66,7) = 1$ dhe 17 është numër i thjeshtë, atëherë për të gjetur mbetjen pjesëtimit të numëit $66^{17}$ me 7 mund të përdorim teoremën e *Fermas*.

Meqë $66 \equiv 3(mod\ 7)$, atëherë për të gjetur mbetjen e numrit $66^{17}$ me 7, gjejmë mbetjen e numrit $3^{17}$ me 7. Në bazë të teoremës së *Fermas* kemi:

$3^{7-1} \equiv 1(mod\ 7) \quad \Longrightarrow \quad 3^6 \equiv 1(mod\ 7)$

Por, $17 = 6 \cdot 2 + 5$ atëherë kemi:

$$3^{17} = 3^{6\cdot 2+5} = (3^6)^2 \cdot 3^5 \equiv 1^2 \cdot 3^5(mod\ 7) \equiv 243(mod\ 7) \equiv 5(mod\ 7)$$

Rrjedhimisht, $66^{17} \equiv 5(mod\ 7)$.

### 6.7.Kongruencat lineare. Teorema kineze e mbetjeve

**Përkufizim 6.7.1.** Ekuacion i formës $ax \equiv b\ (mod\ m)$, ku $a,b \in Z$, ndërsa *x* e panjohurë, quhet *kongruencë lineare*

Me zgjidhje të një ekuacioni të tillë mendojmë një numër të plotë $x_0$ për të cilin $ax_0 \equiv b\ (mod\ n)$. Nga përkufizimi, $ax_0 \equiv b\ (mod\ m)$ nëse dhe vetëm nëse $m|ax_0 - b$, apo nëse dhe vetëm nëse $ax_0 - b = my_0$ për ndonjë numër të plotë $y_0$. Kështu, problemi i gjetjes së të gjithë numrave të plotë që e kënaqin kongruencën lineare $ax \equiv b\ (mod\ m)$ është identik me gjetjen e të gjitha zgjidhjeve të ekuacioneve të Diofantit $ax - my = b$.

Është e përshtatshme që të trajtojmë dy zgjidhjet e $ax \equiv b\ (mod\ m)$, të cilat janë kongruente me *modulo n* si të jenë të "barabarta" edhe pse zakonisht nuk janë të barabarta. Për shembull, *x=3*

dhe *x=-9* që të dyja e kënaqin kongruencën $3x \equiv 9\ (mod\ 12)$; për shkak se $3 \equiv -9\ (mod\ 12)$, nuk konsiderohen si zgjidhje të ndryshme.

Duke pasur parasysh ato që thamë, atëherë rezultati kryesor është fare i lehtë.

**Teoremë 6.7.1.** Kongruenca lineare $ax \equiv b\ (mod\ m)$ ka zgjidhje atëherë dhe vetëm atëherë kur $d|b$, ku $d = \text{PMP}\ (a, m)$. Nëse $d|b$, atëherë kongruenca ka *d* zgjidhje modulo *m*.

*Vërtetim.* Thamë që kongruenca e dhënë është ekuivalente me ekuacionin linear të Diofantit $ax - my = b$. Ekuacioni i fundit ka zgjidhje atëherë dhe vetëm atëherë $d|b$, gjithashtu, nëse $x_0, y_0$ është një zgjidhje e veçantë, atëherë çdo zgjidhje tjetër ka formën $x = x_0 + \frac{m}{d}t$, $y = y_0 + \frac{a}{d}t$, për disa *t* të plotë. Në mesin e numrave të plotë të ndryshëm që kënaqin formulën e parë, konsiderojmë ato të cilat shfaqen kur *t* merr vlerat $t = 0, 1, 2, \cdots, d-1$:

$$x_0, x_0 + \frac{m}{d}, x_0 + \frac{2m}{d}, \cdots, x_0 + \frac{(d-1)m}{d}$$

Konsiderojmë që këto numra të plotë janë jokongruent *modulo m*, dhe të gjithë numrat e tillë të plotë *x* që janë kongruent me disa prej tyre. Nëse ndodhë që

$$x_0 + \frac{m}{d}t_1 \equiv\ x_0 + \frac{m}{d}t_2\ (mod\ m)$$

ku $0 \le t_1 < t_2 \le d-1$, atëherë marrim

$$\frac{m}{d}t_1 \equiv\ \frac{m}{d}t_2\ (mod\ m)$$

Tani, meqë $\text{PMP}(m/d, m) = m/d$ dhe *m/d* mund të thjeshtohen, marrim $t_1 \equiv t_2\ (mod\ d)$. Kështu, mund të shënojmë $d|t_2\text{-}t_1$. Por kjo është e pamundur , sepse $0 < t_2 - t_1 < d$.

Mbetet të argumentojmë se çdo zgjidhje tjetër $x_0 + (m/d)t$ është kongruent *modulo n* me një nga numrat e plotë $d$ të listuar më sipër. Nga algoritmi i pjesëtimit me mbetje, shkruajmë *t* si $t = qd + r$, ku $0 \le r \le d-1$. Prandaj:

$$x_0 + \frac{m}{d}t = x_0 + \frac{m}{d}(qd + r) = x_0 + mq + \frac{m}{d}r = x_0 + \frac{m}{d}r\ (mod\ m)$$

ku $x_0 + (m/d)r$ është njëra prej $d$ zgjidhjeve të mundshme.

Nga vërterimi i mësipërm, marrim qartë se vlejnë:

**Rrjedhim 6.7.1.** Nëse $x_0$ është çfarëdo zgjidhje e $ax \equiv b\ (mod\ m)$, atëherë zgjidhje të kongruencës lineare $ax \equiv b\ (mod\ m)$ janë edhe $x_0 + \frac{m}{d}, x_0 + 2\left(\frac{m}{d}\right), \cdots, x_0 + (d-1)\left(\frac{m}{d}\right)$, ku $d =$ PMP $(a, m)$.

**Rrjedhim 6.7.2.** Nëse PMP$(a, m) = 1$, atëherë kongruenca lineare $ax \equiv b\ (mod\ m)$ ka një zgjidhje që është klasë e vetme *modulo m.*

**Përkufizim 6.7.2**. Le të jenë dhënë numrat *a* dhe *m*, ku (*a*,*m*)=1, për të cilat vlen $ax \equiv 1 (\mathrm{mod}\, m) \Leftrightarrow \bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1}$ në $Z_m$, atëherë zgjidhja $x_0$ quhet inversi i *a* modulo *m* apo themi që klasa $\overline{x_0}$ quhet klasë inverse e klasës $\overline{a}$ në $Z_m$.

**Shembull 6.7.1**. Të zgjidhet $\bar{3} \times \bar{x} + \bar{2} = \bar{6}$ në $Z_{11}$.

*Zgjidhje.* Nga $\bar{3} \times \bar{x} + \bar{2} = \bar{6}$ në $Z_{11}$, marrim: $\bar{3} \times \bar{x} = \bar{4}$ dhe meqë (3,11)=1, atëherë barazimi ka një zgjidhje që është klasë e vetme në $Z_{11}$.

Pasi që $\bar{3}$ është klasë e thjeshtë dhe ka klasë inverse $\bar{4}$ sepse $\bar{3} \times \bar{4} = \overline{12} = \bar{1}$ në $Z_{11}$. Shumëzojmë:

$$\bar{4} \cdot |\ \bar{3} \times \bar{x} = \bar{4} \text{ në } Z_{11}$$

$$\bar{4} \times \bar{3} \times \bar{x} = \bar{4} \cdot \bar{4} \text{ në } Z_{11}$$

$$\bar{x} = \overline{16} = \bar{5} \text{ në } Z_{11}, \text{ apo}$$

$$x \equiv 5(mod 11)$$

**Teoremë 6.7.2** ***(Teorema kineze e mbetjeve***) Le të jenë $m_1, m_2, \cdots, m_r$ numra të plotë pozitiv të tillë që PMP$(m_i, m_j) = 1$ për $i \neq j$. Atëherë sistemi i kongruencave lineare:

$$x \equiv a_1\ (mod\ m_1)$$

$$x \equiv a_2\ (mod\ m_2)$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_r\ (mod\ m_r)$$

ka zgjidhje të vetme modulo $m_1 \cdot m_2 \cdots m_r$.

*Vërtetim.* Le të jetë dhënë $M = m_1 m_2 \cdots m_r$. Shënojmë:

$$n_j = \frac{M}{m_j} = m_1 \cdots m_{j-1} m_{j+1} \cdots m_r, \text{ për çdo } j=1, 2, ..., r.$$

Kështu,meqë $(m_j, n_j)$=1, atëherë ekziston numri i plotë $x_j$ i tillë që $n_j x_j \equiv a_j (mod\ m_j)$. Tani, për numrin $x_0 = n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_r x_r$, vlen

$$x_0 \equiv 0+0+\cdots+0+n_j x_j+0+\cdots+0 \equiv a_j (mod\ m_j).$$

Rrjedhimish, $x_0$ është zgjidhje e sitemit të kongruencave.

Nëse $x$ dhe $y$ janë dy zgjidhje të sistemit të dhënë, atëherë $x \equiv y (mod\ m_j)$ për $j = 1, 2, \ldots, r$, dhe nëse $(m_j, m_i)=1$, për $i \neq j$, marrim $x \equiv y\ (mod\ M)$.

**Teoremë 6.7.3.** Sistemi i kongruencave lineare:

$$\begin{cases} ax + by \equiv r\ (mod\ m) \\ cx + dy \equiv s\ (mod\ m) \end{cases}$$

ka një zgjidhje të vetme *modulo m*, vetëm kur $\text{PMP}(ad - bc, m) = 1$.

*Vërtetim.* Shumëzojmë kongruencën e parë të sistemit me $d$, ndërsa kongruencën e dytë me $b$, dhe i zbresim anë për anë të parin me të dytin. Marrim

$$(ad - bc)x \equiv dr - ds\ (mod\ m)$$

Kushti $\text{PMP}(ad - bc, m) = 1$, na mundëson që kongruenca

$$(ad - bc)z \equiv 1\ (mod\ m)$$

ka një zgjidhje të vetme të cilën e shënojmë me $t$. Kur kongruenca

$$(ad - bc)x \equiv dr - ds\ (mod\ m)$$

shumëzohet me $t$, marrim $x \equiv t(dr - bs)(mod\ m)$.

Vlera për $y$, gjendet me një proces të ngjashëm. Domethënë, shumëzojmë kongruencën e parë të sistemit me $c$, të dytën me $a$, dhe i zbresim të dytin me të parin, marrim

$$(ad - bc)y \equiv as - cr\ (mod\ m)$$

Shumëzimi i kongruencës së fundit me $t$ na jep:

$$y \equiv t(as - cr)(mod\ n)$$

Morëm kështu, zgjidhjen e sistemit.

**Shembull 6.7.3.** Të zgjidhet sistemi $\begin{cases} x \equiv 2(mod 5) \\ x = 11(mod 7) \end{cases}$

*Zgjidhje.*

$$\begin{cases} x \equiv 2(mod 5) \\ x = 11(mod 7) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \equiv 2(mod 5) \\ x \equiv 4(mod 7) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2 = 5k\ , k \in Z \\ x \equiv 4(mod 7) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + 5k\ , k \in Z \\ x \equiv 4(mod 7) \end{cases}$$

Zëvendësojmë barazimin e parë në të dytin dhe marrim: $\mathbf{2 + 5\bar{k} \equiv 4 (mod 7)}$, të cilin e zgjidhim në vazhdim. Nga $\mathbf{2 + 5\bar{k} \equiv 4 (mod 7)}$, kemi $\bar{2} + \bar{5} \cdot \bar{k} = \bar{4}$ në $Z_7$. Meqë (5,7)=1, atëherë kemi një zgjidhje që është klasë e vetme në $Z_{35}$. Kështu nga $\bar{5} \cdot \bar{k} = \bar{4} - \bar{2} = \bar{2}$ dhe pasi që $\bar{5}$ është klasë e thjeshtë dhe klasë inverse ka $\bar{3}$ sepse $\bar{3} \times \bar{5} = \overline{15} = \bar{1}$ në $Z_7$.

Kështu: $\bar{3} \cdot | \bar{5} \cdot \bar{k} = \bar{2}$ dhe marrim $\bar{k} = \bar{6}$, apo $k \equiv 6(mod 7)$. Nga ku $k - 6 = 7t,\ t \in Z$

$k = 6 + 7t, t \in Z$.
Kthehemi dhe zëvendësojmë në barazimin e parë:

$$x = 2 + 5k = 2 + 5(6 + 7t) = 2 + 30 + 35t = 32 + 35t,\ t \in Z.$$

Përfundimisht, $x \equiv 32 (mod 35)$.

### 6.8. Detyra për përgatitje

**6.8.1.** Të tregohet se 10 është plotëpjesëtues i $11^{100} - 1$.

.

*Zgjidhje.* Për çdo numër natyror $n \geq 1$ vlen:

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

Nga ku,

$$11^{100} - 1^{100} = 10(11^{99} + 11^{98} + \cdots + 11 + 1),$$

që tregon se 10 është plotëpjesëtues i $11^{100} - 1$.

**6.8.2.** Të tregohet se 13 është plotëpjesëtues i $9^{101} + 4^{101}$

*Zgjidhje.* Për çdo numër natyrorë $n$, vlen:

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

Atëherë,

$$9^{101} + 4^{101} = 13(9^{100} - 9^{99} \cdot 4 + \cdots - 9 \cdot 4^{99} + 4^{100}),$$

që tregon se 13 është plotëpjesëtues i $9^{101} + 4^{101}$.

**6.8.3.** Të gjenden të gjithë numrat e plotë $n$, të tillë që $n$+1 të jetë plotëpjesëtues i $n^2$+1.

*Zgjidhje.* Meqënëse $n^2 + 1 = (n^2 - 1) + 2 = (n-1)(n+1) + 2$,

dhe $n+1 \mid (n-1)(n+1)$, atëherë numri $n$ duhet të jetë i tillë që $n+1 \mid 2$. Por, duke qënë se pjesëtuesit e plotë të $2$-it janë $-2, -1, 1, 2$, duke zëvendësuar me radhë marrim $n = -3, -2, 0, 1$.

**6.8.4.** Duke aplikuar algoritmin e Euklidit, të gjendet pjesëtuesi më i madh i përbashkët $d$ i numrave 255 dhe 93, si dhe numrat e plotë $x,y$ të tillë që $255x+93y=d$.

*Zgjidhje.* Duke aplikuar algoritmin e Euklidit, kemi:

$$255 = 2 \cdot 93 + 69$$
$$93 = 1 \cdot 69 + 24$$

$$69=2\cdot 24+21$$
$$24=1\cdot 21+\boxed{3}$$
$$21=3\cdot 7+0$$

Pra, mbetja e fundit, e cila nuk është zero është 3, kështu $(255, 93)=3=d$

Nisemi nga barazimi ku ndodhet $d=3$, të cilin e shprehim si;

$$\begin{aligned}3&=24-1\cdot 21=24-1(69-2\cdot 24)=24\cdot 1\cdot 69+2\cdot 24=\\&=3\cdot 24-1\cdot 69=3(93-1\cdot 69)-1\cdot\ 69=3\cdot 93-3\cdot 69-1\cdot 69=\\&=3\cdot 93-4\cdot 69=3\cdot 93-4(255-2\cdot 93)=3\cdot 93-4\cdot 255+8\cdot 93=\\&=11\cdot 93-4\cdot 255\end{aligned}$$

Prej ku marrim $x=-4$, $y=11$.

**6.8.5.** Duke aplikuar algoritmin e Euklidit, të gjendet pjesëtuesi më i madh i përbashkët $d$ i numrave 81 dhe 57, si dhe numrat e plotë x,y të tillë që $81x+57y=d$.

*Zgjidhje.* Nga algoritmi i Euklidit, kemi:

$$81=1\cdot 57+24$$
$$57=2\cdot 24+9$$
$$24=2\cdot 9+6$$
$$9=1\cdot 6+\boxed{3}$$
$$6=2\cdot 3+0$$

Pra, mbetja e fundit, e cila nuk është zero është 3, kështu $(81, 57)=3=d$

Nisemi nga barazimi ku ndodhet $d=3$, të cilin e shprehim si;

$$\begin{aligned}3&=9-1\cdot 6=9-1(24-2\cdot 9)=9-1\cdot\ 24+2\cdot 9=3\cdot 9-1\cdot\ 24=\\&=3(57-2\cdot\ 24)-1\cdot\ 24=3\cdot\ 57-6\cdot\ 24-1\cdot\ 24=3\cdot 57-7\cdot\ 24=\\&=3\cdot 57-7(81-1\cdot 57)=3\cdot 57-7\cdot 81+7\cdot 57=10\cdot 57-7\cdot 81\end{aligned}$$

Prej ku marrim $x=-7$, $y=10$, ashtu që $10\cdot 57-7\cdot 81=3$.

**6.8.6.** Duke aplikuar algoritmin e Euklidit, të gjendet pjesëtuesi më i madh i përbashkët $d$ i numrave 1340 dhe 853, si dhe numrat e plotë $x,y$ të tillë që $1340x+853y=d$.

[**Rez**: $d=1$, $x=282$, $y=-443$]

**6.8.7.** Të gjendet PMP(357,122)=$d$, si dhe nga forma matricore e algoritmit të Euklidit të caktohen $x,y$ të tillë që $357x+122y=d$.

*Zgjidhje.* Kryejmë algoritmin:

$$357=2\cdot 122+113$$
$$122=1\cdot 113+9$$
$$113=12\cdot 9+5$$

$$9=1\cdot 5+4$$
$$5=1\cdot 4+\boxed{1}$$
$$4=4\cdot 1=0$$

Pra, (357,122)=1. Nga forma matricore, kemi:

$$\begin{pmatrix}357\\122\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}12&1\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix}3&2\\1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}13&12\\1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix}3&2\\1&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}25&13\\2&1\end{pmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}79&41\\27&14\end{bmatrix}$$

Gjejmë matricën inverse $A^{-1}$:

$$detA=\begin{vmatrix}79&41\\27&14\end{vmatrix}=79\cdot 14-27\cdot 41=-1$$

Njehsojmë plotësat algjebrik: $A_{11}=14$, $A_{12}=-27$, $A_{21}=-41$, $A_{22}=79$.

Kështu: $$A^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{bmatrix}14&-41\\-27&79\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-14&41\\[27]&[-79]\end{bmatrix}$$

Përfundimisht, $x=27$, $y=-79$ dhe $357\cdot 27-122\cdot 79=1$.

**6.8.8.** Të gjendet PMP(8588,2448)=$d$ si dhe forma matricore e algoritmit të Euklidit të njehsohen $x,y$ të tillë që $8588x+2448y=d$.

[**Rez**: $d=4$, $x=-61, y=214$]

**6.8.9.** Të gjendet $d$=PMP-ja e numrave $555$, $1155$ dhe $235$, si dhe numrat e plotë $k,l,m$ ashtu që $555k+1155l+235m=d$.

*Zgjidhje.* Meqënëse $(555,1155,345)=((555,1155),235)$. Fillimisht njehsojmë PMP-në e numrave $555$ dhe $1155$ me anë të algoritmit të Euklidit:

$$1155=2\cdot 555+45,$$
$$555=12\cdot 45+15,$$
$$45=3\cdot 15+0.$$

Rrjedhimisht, $(555,1155)=15$.

Le të gjejmë tani PMP-në e numrave $235$ dhe $15$:

$$235 = 15\cdot 15 + 10,$$
$$15 = 1\cdot 10 + 5,$$
$$10 = 2\cdot 5 + 0.$$

Rrjedhimisht, $(235, 15) = 5$. Përfundimisht, del se $(555, 1155, 345) = 5$.

Duke përdorur algoritmet e Euklidit, le të gjejmë tani një treshe numrash të plotë $(k, l, m)$, të tillë që $555k + 1155l + 235m = 5$. Nga algoritmi i parë, kemi:

$$15 = 555 - 12\cdot 45 = 555 - 12(1155 - 2\cdot 555) = 25\cdot 555 - 12\cdot 1155.$$

Algoritmi i dytë na jep:

$$5 = 15 - 10 = 15 - (235 - 15\cdot 15) = 16\cdot 15 - 235.$$

Duke shfrytëzuar dy rezultatet që nxorëm më sipër, kemi:

$$5 = 16\cdot 15 - 235 = 16(25\cdot 555 - 12\cdot 1155) - 235,$$

dhe përfundimisht do të marrim:

$$400\cdot 555 + (-192)\cdot 1155 + (-1)\cdot 235 = 5.$$

Pra, treshja e kërkuar është $(k, l.m) = (400, -192, -1)$.

**6.8.10.** Shuma e dy numrave natyrorë është 900 , ndërsa SHVP e tyre 6630. Të caktohen këta numra.

*Zgjidhje.* Nga të dhënat e detyrës, kemi: $m+n=900$ dhe $[m,n]=6630$. Nga kuptimi i SHVP-së, kemi:

$$m = \frac{6630}{p}, n = \frac{6630}{q}, (p,q)=1$$

Kështu,

$$\frac{6630}{p} + \frac{6630}{q} = 900 \Longrightarrow \frac{6630q + 6630p}{p\cdot q} = 900 \Longrightarrow \frac{6630(q+p)}{p\cdot q} = 900$$

$$6630(q+p) = 900(p\cdot q)$$

Gjejmë PMP-në e 6630 dhe 900,

$$6630=7\cdot 900+330$$
$$900=2\cdot 330+240$$
$$330=1\cdot 240+90$$
$$240=2\cdot 90+60$$
$$90=1\cdot 60+\boxed{30}$$
$$60=1\cdot 30+0$$

Pjesëtojmë barazimin $6630(q+p)=900(p\cdot q)$ me 30 dhe marrim:$221(q+p)=30(p\cdot q)$. Zgjidhim sistemin:

$$\begin{cases} q+p=30 \\ p\cdot q=221 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q=30-p \\ p\cdot q=221 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p(30-p)=221 \\ q=30-p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 30p-p^2=221 \\ q=30-p \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -p^2+30p-221=0/\cdot(-1) \\ q=30-p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p^2-30p+221=0 \\ q=30-p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1=13 \quad p_2=17 \\ q_1=17\ ' q_2=13 \end{cases}$$

Përfundimisht,

$$m_1=\frac{6630}{p_1}=\frac{6630}{13}=510\,, m_2=\frac{6630}{p_1}=\frac{6630}{17}=390$$

$$n_1=\frac{6630}{p_1}=\frac{6630}{17}=390\,, n_2=\frac{6630}{p_1}=\frac{6630}{13}=510$$

**6.8.11.** Ndryshimi i dy numrave natyrorë është 38 kurse SHVP e tyre 2717. Të caktohen këta numra.

*Zgjidhje.* Nga të dhënat e detyrës, kemi: *m*-*n*=38 dhe [*m*,*n*]=2717. Nga kuptimi i SHVP-së, kemi:

$$m=\frac{2717}{p}\,, n=\frac{2717}{q}, (p,q)=1$$

$$\frac{2717}{p}+\frac{2717}{q}=38 \Rightarrow \frac{2717q-2717p}{p\cdot q}=38 \Rightarrow \frac{2717(q-p)}{p\cdot q}=38$$

Nga ku, $2717(q-p)=38(p\cdot q)$

Gjemë PMP-në e 2717 dhe 38,

$$2717=71\cdot 38+\boxed{19}$$
$$38=2\cdot 19+0$$

Pjesëtojmë barazimin $2717(q-p)=38(p\cdot q)$ me 19 dhe marrim:

$$143(q-p)=2(p\cdot q)$$

Zgjidhim sisitemin:

$$\begin{cases} q-p=2 \\ p\cdot q=143 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q=p+2 \\ p\cdot q=143 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q=p+2 \\ p(p+2)=143 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q=p+2 \\ p^2+2p-143=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1=-13 \quad p_2=11 \\ q_1=-11\ ' q_2=13 \end{cases}$$

Përfundimsht,

$$m_1=\frac{2717}{p_1}=\frac{2717}{-13}=-209\,, m_2=\frac{2717}{p_1}=\frac{2717}{11}=247$$

$$n_1=\frac{2717}{p_1}=\frac{2717}{-11}=-247\,, n_2=\frac{2717}{p_1}=\frac{2717}{13}=209$$

Meqë kërkohet të jenë natyrorë, atëherë zgjidhja është *m*=247 dhe *n*=209.

**6.8.12**. Prodhimi i dy numrave natyrorë është 51840, kurse shumëfishi më i vogël i tyre është 2160. Të caktohen numrat e kërkuar.

*Zgjidhje.* Nga të dhënat e detyrës kemi**:** $m\cdot n$=51840**,** $[m,n]$= 2160. Nga kuptimi i SHVP-së: $m=\frac{2160}{p}, n=\frac{2160}{q}$, $(p,q)$=1. Zëvendësojmë te $m\cdot n$=51840 dhe marrim:

$$\frac{2160}{p}\cdot\frac{2160}{q}=51840,$$

nga ku del:

$$p\cdot q=\frac{2160^2}{51840}=90$$

Meqë kemi një barazim $pq$=90 dhe një kusht $(p,q)$=1, formojmë tabelën, nga e cila do t'i lexojmë zgjidhjet:

| $p$ | $q$ | $p\cdot q=90$ | $(p,q)=1$ | $m=\frac{2160}{p}$ | $n=\frac{2160}{q}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 90 | 1 | 2160 | 24 |
| 2 | 45 | 90 | 1 | 1080 | 48 |
| 3 | 30 | 90 | 3- nuk plotësohet | ////////// | ////////// |
| 5 | 18 | 90 | 1 | 431 | 120 |
| 6 | 15 | 90 | 3- nuk plotësohet | ////////// | ////////// |
| 9 | 10 | 90 | 1 | 240 | 216 |

**6.8.13.** Herësi i dy numrave natyrorë është i barabartë me (913,781), ndërsa ndryshimi i tyre është i barabart me [175,126]. Të caktohen ato numra.

**[ Rez:** $x$=3465, $y$=315**]**

**6.8.14.** Të caktohen dy numra natyrorë të tillë që pjestuesi i tyre më i madh i përbashkët të jetë 29, kurse shumfishi më i vogel i përbahket i tyre 174 si dhe raporti ndërmjet tyre është 2:3.

*Zgjidhje.* Nga kushtet e detyrës, kemi:$(m,n)=29$**,** $[m,n]=174$ dhe $m:n=2:3$. Nga formula që lidhë PMP-në dhe SHVP-në, kemi:

$$[m,n]=\frac{m\cdot n}{(m,n)}\Rightarrow m\cdot n=174\cdot 29=5046$$

Nga $m:n=2:3$, marrim 3$m$=2$n$, prej ku $m=\frac{2}{3}n$. Zëvedësojmë te $mn$=5046 dhe marrim:

$$\frac{2}{3}n\cdot n=5046\Rightarrow n^2=\frac{5046\cdot 3}{2}\Rightarrow n^2=7569\Rightarrow n=87.$$

Dhe nga $m=\frac{2}{3}n=\frac{2}{3}\cdot 87=58$. Përfundimisht, $m$=58 dhe $n$=87.

**6.8.15.** Të tregohet se 6 është pjesëtues i SHVP$[n,n+1,n+2]$,për çdo $n\in N$.

*Zgjidhje.* Meqënëse në çdo dy numra natyrorë të njëpasnjëshën gjendet një që plotëpjesëtohet me $2$ dhe në çdo tre numra natyrorë të njëpasnjëshën gjendet një që plotëpjesëtohet me $3$, atëherë, numri $[n, n+1, n+2]$ si shumëfish i këtyre numrave, do të jetë dhe shumëfish i numrit $2\cdot 3=6$, pra $[n,n+1,n+2]=6k, k\in N$. Rrjedhimisht, 6 është pjesëtues i $[n,n+1,n+2]$.

**6.8.16.** Të njehsohet funksioni i Eulerit për numrin 99.
*Zgjidhje.* $\varphi(99)=\varphi(3^2\cdot 11)=\varphi(3^2)\cdot\varphi(11)=(3^2-3^1)\cdot(11-1)=6\cdot 10=60$
Kjo tregon se numri 99 ka $60$ numra reciprokisht të thjeshtë me vetveten.

**6.8.17.** Të njehsohet funksioni i Eulerit për numrin 297.
*Zgjidhje.* $\varphi(297)=\varphi(3^3\cdot 11)=\varphi(3^3)\cdot\varphi(11)=(3^3-3^2)\cdot(11-1)=18\cdot 10=180$
Kjo tregon se numri 297 ka $180$ numra reciprokisht të thjeshtë me vetveten.

**6.8.18.** Të njehsohet funksioni i Eulerit për numrin 100.
*Zgjidhje.* $\varphi(100)=\varphi(2^2\cdot 5^2)=(2^2-2^1)\cdot(5^2-5^1)=2\cdot 20=40$
Kjo tregon se numri 100 ka $40$ numra reciprokisht të thjeshtë me vetveten.

**6.8.19. .** Të njehsohet funksioni i Eulerit për numrin 561.

[**Rez**: $\varphi(561)=372$]

**6.8.20.** Nëqoftëse *n* është tek, atëherë të tregohet që $\varphi(2n)=\varphi(n)$.

*Zgjidhje.* Meqë *n* është tek, atëherë (2,*n*)=1. Këndej,

$$\varphi(2n)=\varphi(2)\varphi(n)=(2-1)\varphi(n)=1\cdot\varphi(n)=\varphi(n).$$

**6.8.21.** Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit $3^{105}$ me 7.
*Zgjidhje.* Detyrën e rishkruajmë si: $3^{105}\equiv x(mod7)$ dhe në bazë të vetive të kongruencave, kemi:

$$3^1\equiv 3(mod7)$$
$$3^2\equiv 2(mod7)$$
$$3^3\equiv 6(mod7)$$
$$3^4\equiv 4(mod7)$$
$$3^5\equiv 5(mod7)$$
$$3^6\equiv 1(mod7)\,|^{17}$$ (përdorim vetinë e fuqizimit)
$$(3^6)^{17}\equiv 1^{17}(mod7)$$
$$3^{102}\equiv 1(mod7)$$
$$\left.\begin{matrix}3^{102}\equiv 1(mod7)\\ 3^3\equiv 6(mod7)\end{matrix}\right\}$$ ( përdorim vetinë e shumëzimit)
$$3^{102}\cdot 3^3\equiv 1\cdot 6(mod7)$$
$$3^{105}\equiv 6(mod7)$$
$$x=6$$

**6.8.22.** Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit $5^{100}$ me 24.

**[Rez:** $x$=1**]**

**6.8.23**. Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit $293^{275}$ me 48

*Zgjidhje***.**E rishkruajmë: $293^{275} \equiv x(mod48)$ dhe nga vetitë e kongruencave, kemi:

$$293^1 \equiv 5(mod48)$$
$$293^2 \equiv 25(mod48)$$
$$293^3 \equiv 29(mod48)$$
$$293^4 \equiv 1(mod48)|^{68}$$
$$(293^4)^{68} \equiv 1^{68}(mod48)$$
$$\left.\begin{matrix} 293^{272} \equiv 1(mod48) \\ 293^3 \equiv 29(mod48) \end{matrix}\right\} \text{–i shumëzojmë}$$
$$293^{272} \cdot 293^3 \equiv 1 \cdot 29(mod48)$$
$$293^{275} \equiv 29(mod48)$$
$$x = 29$$

**6.8.24.** Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit $3^{2020}$ me 10.

**[Rez:** $x$=1**]**

**6.8.25.** Gjeni mbetjen gjatë pjesëtimit të numrit $3^{80}$ +$7^{80}$me 11.

*Zgjidhje.* Kërkohet të njehsohet $x$ nga**:** $3^{80} + 7^{80} \equiv x(mod11)$. Në fillim njehsojmë $3^{80} \equiv x(mod11)$ dhe pastaj $7^{80} \equiv x(mod11)$. Pastaj i mbledhim anë për anë:

$$3^1 \equiv 3(mod11)$$
$$3^2 \equiv 9(mod11)$$
$$3^3 \equiv 5(mod11)$$
$$3^4 \equiv 4(mod11)$$
$$3^5 \equiv 1(mod11)|^{16}$$
$$(3^5)^{16} \equiv 1^{16}(mod11)$$
$$3^{80} \equiv 1(mod11) \quad (*)$$

$$7^1 \equiv 7(mod11)$$
$$7^2 \equiv 5(mod11)$$
$$7^3 \equiv 2(mod11)$$
$$7^4 \equiv 3(mod11)$$
$$7^5 \equiv 10(mod11)$$
$$7^6 \equiv 4(mod11)$$
$$7^7 \equiv 6(mod11)$$
$$7^8 \equiv 9(mod11)$$
$$7^9 \equiv 8(mod11)$$
$$7^{10} \equiv 1(mod11)|^8$$
$$(7^{10})^8 \equiv 1^8(mod11)$$
$$7^{80} \equiv 1(mod11) \quad (**)$$

I mbledhim (*) dhe (**) anë për anë dhe marrim:

$$3^{80} + 7^{80} \equiv 1 + 1(mod11)$$
$$3^{80} + 7^{80} \equiv 2(mod11)$$
$$x = 2$$

**6.8.26.** Të vërtetohet që $5^{171}$ -$5 \cdot 7^{33}$ plotëpjesëtohet me 6.

*Zgjidhje.* Duhet të tregojmë që: $5^{171} - 5 \cdot 7^{33} \equiv 0(mod6)$. Veprojmë ngjashëm si më sipër:

$$5^1 \equiv 5(mod6)$$
$$5^2 \equiv 1(mod6) \,|^{85}$$
$$(5^2)^{85} \equiv 1^{85}(mod6)$$
$$5^{170} \equiv 1(mod6)$$
$$\left.\begin{matrix} 5^{170} \equiv 1(mod6) \\ 5^1 \equiv 5(mod6) \end{matrix}\right\}(\cdot)$$
$$5^{170} \cdot 5^1 \equiv 1 \cdot 5(mod6)$$
$$5^{171} \equiv 5(mod6) \quad (*)$$

$$7^1 \equiv 1(mod6) \,|^{33}$$
$$(7^1)^{33} \equiv 1^{33}(mod6)$$
$$7^{33} \equiv 1(mod6)$$
$$5 \cdot 7^{33} \equiv 5 \cdot 1(mod6)$$
$$5 \cdot 7^{33} \equiv 5(mod6) \quad (**)$$

I zbresim anë për anë (*) dhe (**) dhe marrim:

$$5^{171} - 5 \cdot 7^{33} \equiv (5-5)(mod6)$$
$$5^{171} - 5 \cdot 7^{33} \equiv 0(mod6)$$
$$x = 0$$

**6.8.27.** Të gjendet mbetja nga pjesëtimi i $13^{16}+2^{25}\cdot 9^{15}$ me 5.

**[Rez:** mbetja $x$=4**]**

**6.8.28.** Të zgjidhet $\overline{\mathbf{2}} \times \overline{\boldsymbol{x}} + \overline{\mathbf{1}} = \overline{\mathbf{6}}$ në $Z_7$.

*Zgjidhje.* Nga $\overline{\mathbf{2}} \times \overline{\boldsymbol{x}} + \overline{\mathbf{1}} = \overline{\mathbf{6}}$ në $Z_7$, marrim $\overline{\mathbf{2}} \times \overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\mathbf{5}}$ në $Z_7$ apo $2x=5(mod7)$. Meqë (2,7)=1, atëherë kongruenca ka një zgjidhje që është klasë e vetme në $Z_7$. Pasi që $\overline{\mathbf{2}}$ është klasë e thjeshtë, atëherë klasa inverse është $\overline{\mathbf{4}}$ sepse $\overline{\mathbf{2}} \times \overline{\mathbf{4}}=\overline{\mathbf{8}} = \overline{\mathbf{1}}$.

Shumëzojmë të dy anët e $\overline{\mathbf{2}} \times \overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\mathbf{5}}$ me $\overline{\mathbf{4}}$ dhe marrim: $\overline{\mathbf{4}} \cdot |\ \overline{\mathbf{2}} \times \overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\mathbf{5}}$. Rrjedhimisht,

$$\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\mathbf{20}} = \overline{\mathbf{6}} \text{ apo } \boldsymbol{x} \equiv \mathbf{6}(\boldsymbol{mod7}).$$

**6.8.29.** Të zgjidhet kongruenca lineare $6x=9(\text{mod } 15)$.

*Zgjidhje.* Meqë (6,15)=3 dhe 3 është pjesëtues i 9, atëherë kongruenca ka tri zgjidhje që janë klasa në $Z_{15}$. Pjesëtojmë kongruencën $6x=9(\text{mod}15)$ me 3 dhe zgjidhim kongruencën $2x=3(\text{mod}5)$. Kongruenca $2x=3(\text{mod}5)$ është ekuivalente me $\overline{2} \times \bar{x} = \overline{3}$ në $Z_5$.

Veprojmë si më sipër dhe nga $\overline{2} \times \bar{x} = \overline{3}$ në $Z_5$, marrim $x=4(\text{mod}5)$. Nga përkufizimi i kongruencës, kemi: $x=4(\text{mod}5) \Leftrightarrow x = 5k+4, k \in Z$ . Pjesëtojmë $k$ me 3 dhe nga teorema e pjesëtimi me mbetje kemi $k=3q+r$, $r=0,1,2$ dhe $q$ nga $Z$. Zëvendësojmë te $x = 5k+4, k \in Z$ dhe marrim:

$x = 5k+4 = 5(3q+r)+4 = (4+5r)+15q$, për $r=0,1,2$ dhe $q$ nga $Z$.

- Për $r=0$, $x = (4+5\cdot 0)+15q = 4+15q, q \in Z \Leftrightarrow x \equiv 4(\text{mod}15)$ apo $\bar{x} = \overline{4}$ në $Z_{15}$.
- Për $r=1$ $x = (4+5\cdot 1)+15q = 9+15q, q \in Z \Leftrightarrow x \equiv 9(\text{mod}15)$ apo $\bar{x} = \overline{9}$ në $Z_{15}$.
- Për $r=2$, $x = (4+5\cdot 2)+15q = 14+15q, q \in Z \Leftrightarrow x \equiv 14(\text{mod}15)$ apo $\bar{x} = \overline{14}$ në $Z_{15}$.

**6.8.30.** Të zgjidhet ekuacioni i Diofantit $5x+12y=33$.

*Zgjidhje.* Meqë (5,12)=1, atëherë ekzistojnë numrat $a,b$ nga $Z$, të tillë që $5a+12b=1$. Kryejmë pjesëtimin e njëpasnjëshëm me mbetje dhe marrim:

$$12 = 2\cdot 5+2$$

$$5 = 2\cdot 2+1.$$

Këndej, $1 = 5-2\cdot 2 = 5-2\cdot(12-2\cdot 5) = 5\cdot 5-2\cdot 12$, pra $a=5$ dhe $b=-2$. Në barazimin $5\cdot 5-2\cdot 12=1$, shumëzojmë të dy anët me 33 dhe marrim:

$$5\cdot(5\cdot 33)+12\cdot(-2\cdot 33) = 33.$$

Që këtu kuptohet që një zgjidhje e ekuacionit të dhënë është: $x_0 = 5\cdot 33 = 165, y_0 = -2\cdot 33 = -66$. Zgjidhja e përgjithshme është: $x=9+12k$, $k\in Z$, $y=4+5k$, $k\in Z$, meqë $\overline{165}=\bar{9}$ në $Z_{12}$ dhe $\overline{-66}=\bar{4}$ në $Z_5$.

**6.8.31.** Të zgjidhet sistemi $\begin{cases} x \equiv 2(mod7) \\ x = 4(mod9) \end{cases}$

*Zgjidhje*. Meqë (7,9)=1, atëherë kemi një zgjidhje që është klasë e vetme në $Z_{63}$. Nga

$$\begin{cases} x \equiv 2(mod7) \\ x = 4(mod9) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-2 = 7k\,, k\in Z \\ x \equiv 4(mod9) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2+7k\,, k\in Z \\ x \equiv 4(mod9) \end{cases}$$

Zëvendësojmë barazimin e parë në të dytin dhe marrim: $\mathbf{2+7k \equiv 4(mod9)}$, të cilin e zgjidhim në vazhdim. Nga $\mathbf{2+7k \equiv 4(mod9)}$, , kemi $\bar{2}+\bar{7}\cdot\bar{k}=\bar{4}$ në $Z_9$ apo $\bar{7}\cdot\bar{k}=\bar{2}$ në $Z_9$. Meqë (7,9)=1, atëherë kemi një zgjidhje që është klasë e vetme në $Z_{63}$. Meqë $\bar{7}$ është klasë e thjeshtë dhe klasë inverse ka $\bar{4}$ sepse $\bar{4}\times\bar{7}=\overline{28}=\bar{1}$ në $Z_9$.

Kështu: $\bar{4}\cdot|\,\bar{7}\cdot\bar{k}=\bar{2}$ dhe marrim $\bar{k}=\bar{8}$, apo $k\equiv 8(mod9)$. Nga ku $k-8=9t,\ t\in Z$, $k=8+9t, t\in Z$.

Kthehemi dhe zëvendësojmë në barazimin e parë:

$$x = 2+7k = 2+7(8+9t) = 2+56+63t = 58+63t,\ t\in Z.$$

Përfundimisht, $x\equiv 58(mod63)$.

**6.8.32.** Një shportë është e mbushur me molla. Nëse mollët numrohen nga 9 mbeten 5, ndërsa nëse numrohen nga 20 mbeten 8. Duke ditur që në shport ka ndërmjet 1000 dhe 1300 molla, atëherë të caktohet saktë se sa molla ka në shportë.

*Zgjidhje.* Shënojmë me $x$ sasinë e mollëve që ndodhen në shportë. Nga të dhënat kemi

$$\begin{cases} x \equiv 5(mod9) \\ x = 8(mod20) \end{cases}$$

Meqë (9,20)=1, atëherë sipas Teoremës Kineze të mbetjeve, sistemi ka një zgjidhje që është klasë e vetme në $Z_{180}$.

Nga

$$\begin{cases} x \equiv 5(mod9) \\ x = 8(mod20) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-5 = 9k\,, k\in Z \\ x \equiv 8(mod20) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5+9k\,, k\in Z \\ x \equiv 8(mod20) \end{cases}$$

Zëvendësojmë barazimin e parë në të dytin dhe marrim: $\mathbf{5+9k\equiv 8(mod 20)}$, të cilin e zgjidhim në vazhdim. Nga $\mathbf{5+9k\equiv 8(mod 20)}$, , kemi $\bar{5}+\bar{9}\cdot\bar{k}=\bar{8}$ në $Z_{20}$ apo $\bar{9}\cdot\bar{k}=\bar{3}$ në $Z_{20}$. Meqë $\bar{9}$ është klasë e thjeshtë dhe klasë inverse ka vetveten $\bar{9}$ sepse $\bar{9}\times\bar{9}=\bar{81}=\bar{1}$ në $Z_{20}$.

Kështu: $\bar{9}\cdot|\,\bar{9}\cdot\bar{k}=\bar{3}$ në $Z_{20}$ dhe marrim $\bar{k}=\bar{7}$, apo $k\equiv 7(mod 20)$. Nga ku $k-7=20t$, $t\in Z$, $k=7+20t, t\in Z$.
Kthehemi dhe zëvendësojmë në barazimin e parë:

$$x=5+9k=5+9(7+20t)=5+63+180t=68+180t,\ t\in Z.$$

Apo $x\equiv 58(mod 63)$. Meqë 1000<x<1300, atëherë për t=6, marrim $x=68+180\cdot 6=1148$ molla.

**6.8.33.** Të zgjidhet sistemi $\begin{cases} x\equiv 2(mod 9)\\ x=3(mod 12)\end{cases}$.

*Zgjidhje.* Meqë (9,12)=3 dhe $2\neq 3(\mathrm{mod}\,3)$, atëherë siaps Teoremës Kineze të Mbetjeve, sistemi nuk ka zgjidhje.

**6.8.34.** Të zgjidhet sistemi $\begin{cases} x\equiv 4(mod 8)\\ x=11(mod 17)\end{cases}$

[**Rez**: $x\equiv 28(mod 136)$]

**6.8.35**. Të zgjidhet sistemi $\begin{cases} x\equiv 6(mod 10)\\ x=8(mod 18)\end{cases}$

[**Rez**: $x\equiv 26(mod 90)$]